

序知

A

I

个

人

体

系

化

知

识

库

软件工程文档合订本

制作说明：

项目名称：序知 AI 个人体系化知识库

课程：软件工程

指导老师：胡刚

日期：2026 年 6 月

序知 AI 个人体系化知识库 软件需求获取文档

目 录

1.项目定位.....	1
1.1 项目背景	1
1.2 项目目的	2
1.3 目标用户	3
1.4 产品边界	4
2.成员分工.....	5
3.软件需求.....	6
3.1 功能需求	6
3.2 非功能需求	8
3.3 数据需求	9
4.软件需求描述分析.....	10
4.1 用户用例	10
4.2 AI 服务用例	22
4.3 数据库用例	25

1.项目定位

1.1 项目背景

随着在线学习、远程办公、信息检索和大模型工具的普及，个人每天都会产生大量碎片化知识。课程笔记、会议纪要、读书摘录、网页资料、灵感想法、问题记录和项目复盘都可能具有长期价值，但这些内容在产生时通常是无序的、临时的、重复的，甚至存在语序颠倒和上下文缺失。

传统笔记软件主要解决“记录”和“存储”问题，用户需要自己建立目录、标签、分类和层级。实际使用过程中，很多用户会因为整理成本过高而只囤积素材，最后形成大量难以复用的资料堆。序知要解决的不是“写一篇好看的笔记”，而是解决“长期积累后如何自动形成个人知识体系”的问题。

本项目的核心定位是：用户自由无序录入，AI 全权体系化重构。用户不需要提前整理逻辑、排版或分类，只需要将原始素材放入系统；AI 负责从素材中理解含义、提取有效信息、建立主题、组织层级、生成知识节点并维护节点之间的关系。

1.2 项目目的

- 实现原始素材永久保留，保证用户输入内容不被 AI 覆盖或破坏。
- 实现 AI 单条解析，将杂乱素材转化为核心含义、关键词、主题和知识类型。
- 实现 AI 全库体系化重构，将分散素材整理为“一级主题—二级分支—知识节点”的结构。
- 实现来源引用，每个知识节点都能追溯到一个或多个原始素材。
- 实现知识网络维护，通过节点关系、版本历史和健康检查支撑长期演化。
- 实现知识复用，包括知识树浏览、个人知识库问答和 Markdown/JSON 导出。

1.3 目标用户

用户类型	需求特点	典型使用场景
学生	学习资料多、知识点散、复习时需要体系。	课程笔记、教材摘录、论文资料、错题和复习提纲。
职场用户	会议与项目资料频繁产生，需要形成经验库。	会议纪要、需求讨论、项目复盘、工作方法沉淀。
创作者	素材来源杂，灵感和参考资料需要专题聚合。	选题灵感、摘录、案例库、观点体系整理。
终身学习者	跨领域资料长期积累，需要自动关联。	读书笔记、公开课、网页剪藏、个人思考。

1.4 产品边界

- 序知不是普通笔记软件，不要求用户手动建立目录。
- 序知不是娱乐聊天工具，AI 输出必须服务个人知识体系化。
- 序知不做脱离用户知识库的外网编造，回答和重构应基于用户素材。

- 序知第一阶段不做多人协作、模板市场、公开分享和移动端 App。

2.成员分工

成员	学号	主要分工
刘锦耀	20231060115	主要代码手。负责项目主框架、核心功能实现、AI 接口、前后端联调、GitHub 推送和 Vercel 部署验证。
马梓航	20231060267	负责需求获取、用户场景梳理、功能需求整理和用例规约协助。
明曦	20231060270	负责界面流程梳理、用户使用说明、页面截图整理和交互体验检查。
邓卓	20231060168	负责测试用例设计、测试执行记录、异常场景检查和测试报告整理。
马敏楠	20231060189	负责数据库设计说明、接口文档整理、数据字典校对和报告格式检查。

课程名称：软件工程。指导老师：胡刚。项目采用 AI 辅助软件开发方式完成，团队成员围绕需求、设计、编码、测试、部署和文档工作分工协作。

3.软件需求

3.1 功能需求

模块	核心功能
用户认证	- Magic Link 登录； - 未登录用户跳转登录页； - 登录后读取当前用户会话。
素材入库	- 支持手动输入、粘贴、OCR、音频转写、PDF/Word 解析； - 保留 raw_content； - 支持状态筛选、搜索、编辑和删除。
AI 单条解析	- 提取核心含义、有效信息、冗余信息、主题、知识类型、关键词和关联提示； - 输出结构化 JSON； - 失败时标记 failed。
文本分块与向量	- 长素材切分为 chunks； - 生成 embedding； - 使用 pgvector 支持语义检索。

AI 体系化重构	- 读取 analyzed 素材； - 生成一级主题、二级分支和知识节点； - 写入来源引用和版本快照。
知识网络	- 维护 knowledge_edges； - 展示相关节点； - 支持后续扩展前置、支撑、矛盾、延伸等关系。
知识问答	- 服务端基于当前用户知识库组织上下文； - 调用 AI 生成回答； - 未来支持问答回存。
版本与健康	- 查看体系化版本； - 比较版本差异； - 检查重复、孤儿、无来源等知识库健康问题。
设置与导出	- 模型选择； - API Key 配置； - JSON 与 Markdown 导出； - 隐私说明。

3.2 非功能需求

- 性能需求：页面交互应保持流畅，体系化重构限制单次处理规模，避免上下文过长造成模型失败。
- 安全需求：所有业务表启用 RLS，服务端接口必须验证用户身份并按 user_id 过滤。
- 可靠性需求：AI 调用失败不能影响原始素材，任务状态需要记录 completed 或 failed。
- 可维护性需求：核心业务类型统一定义，数据库迁移按模块拆分，API 路由职责清晰。
- 可扩展性需求：原始素材层、AI 理解层、知识网络层分离，便于后续支持增量更新。
- 可用性需求：工作台采用三栏结构，使用户能在一个界面完成输入、解析和浏览。

3.3 数据需求

数据对象	说明	保存位置
原始素材	用户输入或导入的原始内容，不做覆盖式改写。	materials
解析结果	AI 对单条素材的结构化理解。	material_analysis
素材分块	长文本切分后的检索单元和向量。	material_chunks
知识主题	AI 生成的一级主题和二级分支。	knowledge_topics

知识节点	用户主要阅读和复用的体系化内容。	knowledge_nodes
来源引用	节点与原始素材之间的证据关系。	node_material_links
知识关系	节点之间的相关、前置、支撑、矛盾等关系。	knowledge_edges
版本快照	每次体系化结果的完整 JSON 快照。	knowledge_versions

4. 软件需求描述分析

4.1 用户用例

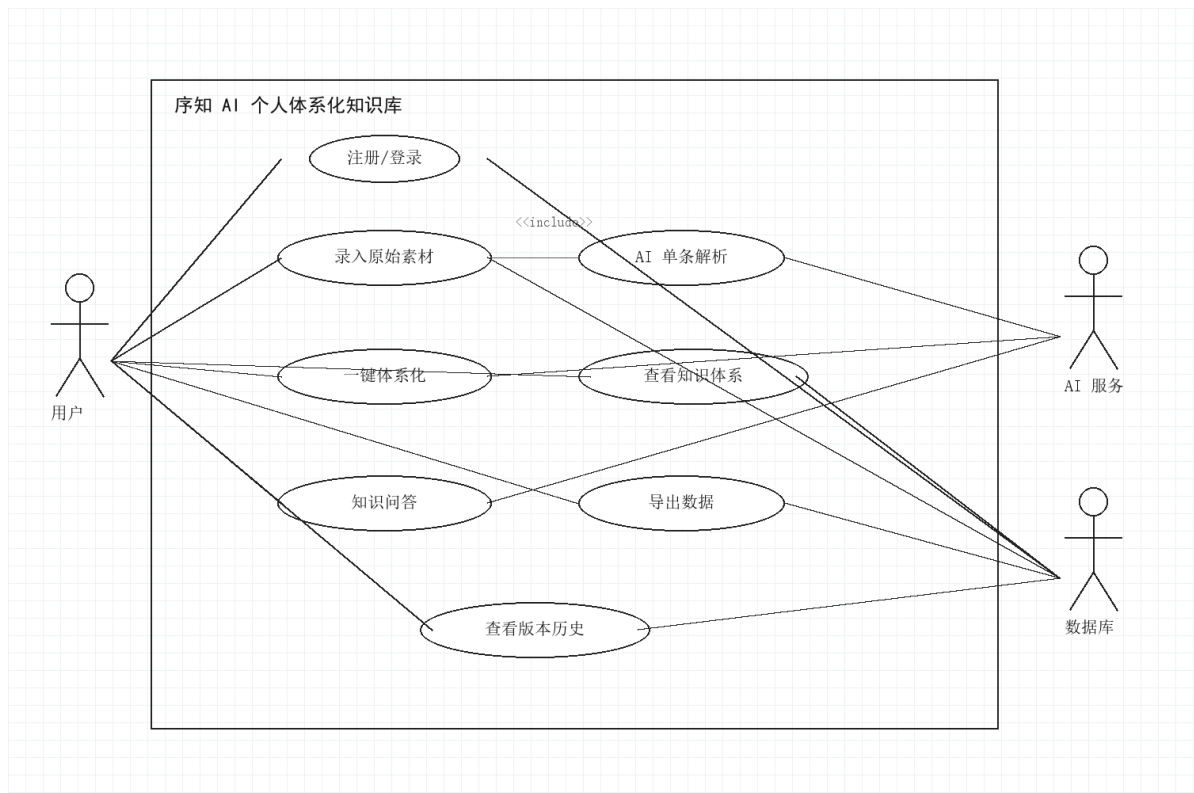


图 1 用户用例图

4.1.1 用户登录

- 主要参与者：用户
- 系统职责：验证用户身份并创建会话
- 前置条件：用户拥有邮箱并能接收 Magic Link
- 后置条件：用户进入主页面
- 基本交互序列：
 1. 用户打开登录页。
 2. 用户输入邮箱并提交。

3.系统发送 Magic Link。

4.用户点击邮件链接完成验证。

5.系统创建会话并跳转工作台。

○ 扩展交互序列：

1.邮箱格式错误时提示重新输入。

2.链接过期时要求重新发送。

○ 业务说明：登录是所有知识库操作的前提。

4.1.2 新增原始素材

○ 主要参与者：用户

○ 系统职责：保存用户原始输入

○ 前置条件：用户已登录

○ 后置条件：materials 表新增 pending 记录

○ 基本交互序列：

1.用户进入工作台。

2.用户输入标题和原始内容。

3.用户点击保存。

4.系统写入 raw_content。

5.素材列表刷新。

○ 扩展交互序列：

1.内容为空时阻止提交。

2.保存失败时提示错误。

○ 业务说明：原始素材是事实源，后续 AI 只基于此进行解析和重构。

4.1.3 编辑原始素材

- 主要参与者：用户
- 系统职责：更新素材标题和原文
- 前置条件：素材属于当前用户
- 后置条件：materials 更新 updated_at
- 基本交互序列：
 1. 用户打开素材详情。
 2. 用户修改标题或内容。
 3. 用户点击保存。
 4. 系统更新数据库。
- 扩展交互序列：
 1. 无权限访问时返回 401 或 404。
 2. 内容过长时提示用户拆分。
- 业务说明：编辑后可重新解析，使知识体系基于最新素材。

4.1.4 删除原始素材

- 主要参与者：用户
- 系统职责：删除素材及相关解析数据
- 前置条件：素材属于当前用户
- 后置条件：素材和级联数据被移除
- 基本交互序列：
 1. 用户选择素材。
 2. 用户点击删除。
 3. 系统确认操作。
 4. 系统删除记录。
- 扩展交互序列：
 1. 用户取消确认则不执行删除。
 2. 已被知识节点引用时提示可能影响体系。
- 业务说明：删除操作需要谨慎，因为来源引用会发生变化。

4.1.5 AI 单条解析

- 主要参与者：用户、AI 服务
- 系统职责：调用 AI 输出结构化解析
- 前置条件：素材存在且未处于 analyzing
- 后置条件：保存 material_analysis
- 基本交互序列：
 1. 用户点击解析。
 2. 系统将素材状态设为 analyzing。
 3. 系统调用 AI。
 4. AI 返回 JSON。
 5. 系统写入解析结果。
 6. 系统将状态设为 analyzed。
- 扩展交互序列：
 1. AI 失败时状态设为 failed。
 2. JSON 不合法时记录错误。
- 业务说明：解析层降低重构时噪声，提高体系化质量。

4.1.6 文件导入解析

- 主要参与者：用户
- 系统职责：读取上传文档内容并转为素材
- 前置条件：用户选择 PDF 或 Word 文件
- 后置条件：文件文本进入素材层
- 基本交互序列：
 1. 用户选择文件。
 2. 系统调用 parse-file 接口。
 3. 系统抽取文本。
 4. 用户确认后保存为素材。
- 扩展交互序列：
 1. 文件格式不支持时提示错误。
 2. 解析内容为空时提示重新上传。
- 业务说明：该用例扩展了素材来源，但最终仍进入 materials。

4.1.7 图片 OCR 入库

- 主要参与者：用户、AI 服务
- 系统职责：识别图片中的文字
- 前置条件：用户上传图片
- 后置条件：识别文本可保存为素材
- 基本交互序列：
 - 1.用户上传图片。
 - 2.系统调用 OCR 接口。
 - 3.AI 返回识别文本。
 - 4.用户确认内容。
 - 5.系统保存素材。
- 扩展交互序列：
 - 1.识别失败时提示重试。
 - 2.文本质量低时允许手动修正。
- 业务说明：OCR 能把截图、拍照笔记纳入知识库。

4.1.8 音频转写入库

- 主要参与者：用户、AI 服务
- 系统职责：将录音转写为文本
- 前置条件：用户上传音频
- 后置条件：转写文本可保存为素材
- 基本交互序列：
 - 1.用户上传音频。
 - 2.系统调用转写接口。
 - 3.AI 返回转写文本。
 - 4.用户确认并保存。
- 扩展交互序列：
 - 1.音频过大时提示压缩。
 - 2.转写失败时保留错误信息。
- 业务说明：适合会议记录、课堂录音和临时口述灵感。

4.1.9 一键体系化

- 主要参与者：用户、AI 服务、数据库
- 系统职责：生成知识体系并落库
- 前置条件：存在 analyzed 素材
- 后置条件：生成主题、节点、引用、关系和版本
- 基本交互序列：
 1. 用户点击一键体系化。
 2. 系统创建 reconstruction_job。
 3. 系统读取已解析素材。
 4. AI 生成体系化 JSON。
 5. 系统写入知识网络。
 6. 系统保存版本快照。
- 扩展交互序列：
 1. 没有 analyzed 素材时提示无法体系化。
 2. AI 失败时任务标记 failed。
- 业务说明：这是序知区别于普通笔记软件的核心用例。

4.1.10 查看知识体系

- 主要参与者：用户
- 系统职责：展示主题树和节点详情
- 前置条件：已存在知识节点
- 后置条件：用户看到体系化成果
- 基本交互序列：
 1. 用户进入知识页。
 2. 系统加载主题树。
 3. 用户展开主题。
 4. 用户点击节点。
 5. 系统显示节点内容和来源素材。
- 扩展交互序列：
 1. 无知识体系时提示先体系化。
 2. 节点被删除时刷新列表。
- 业务说明：该视图是用户使用 AI 重构结果的主要入口。

4.1.11 查看相关节点

- 主要参与者：用户
- 系统职责：展示知识节点关系
- 前置条件：节点存在并有 edges
- 后置条件：用户理解知识间联系
- 基本交互序列：
 1. 用户打开节点详情。
 2. 系统查询 source/target 边。
 3. 系统展示相关节点。
- 扩展交互序列：
 1. 无相关节点时显示空状态。
- 业务说明：知识关系让系统从树状目录进一步升级为知识网络。

4.1.12 知识问答

- 主要参与者：用户、AI 服务
- 系统职责：基于用户知识库回答问题
- 前置条件：用户已登录
- 后置条件：返回带知识库上下文的回答
- 基本交互序列：
 1. 用户输入问题。
 2. 系统检索素材和知识节点。
 3. 系统组织上下文。
 4. AI 生成回答。
 5. 前端显示回复。
- 扩展交互序列：
 1. 知识库为空时提示先添加素材。
 2. AI 失败时提示稍后重试。
- 业务说明：问答不是开放聊天，而是个人知识库的复用方式。

4.1.13 查看版本历史

- 主要参与者：用户
- 系统职责：展示体系化历史快照
- 前置条件：用户至少执行过一次体系化
- 后置条件：用户可查看版本列表
- 基本交互序列：
 1. 用户打开历史记录。
 2. 系统读取 `knowledge_versions`。
 3. 用户选择版本。
 4. 系统显示摘要或差异。
- 扩展交互序列：
 1. 无历史版本时显示空状态。
- 业务说明：版本历史保证知识体系演化过程可追溯。

4.1.14 导出个人数据

- 主要参与者：用户
- 系统职责：导出 JSON 或 Markdown
- 前置条件：用户已登录
- 后置条件：下载个人知识库备份
- 基本交互序列：
 1. 用户进入设置页。
 2. 用户点击导出。
 3. 系统读取用户数据。
 4. 系统生成文件并返回下载。
- 扩展交互序列：
 1. 导出失败时提示错误。
- 业务说明：导出能力保证数据可迁移，降低用户长期使用顾虑。

4.2 AI 服务用例

4.2.1 生成结构化解析 JSON

- 主要参与者：AI 服务
- 系统职责：按照系统 Prompt 输出固定字段
- 前置条件：收到素材文本和规则
- 后置条件：返回可落库 JSON
- 基本交互序列：
 1. 读取系统角色约束。
 2. 理解素材含义。
 3. 提取主题、关键词和知识类型。
 4. 返回 JSON。
- 扩展交互序列：
 1. 无法判断类型时选择 summary。
 2. 内容过短时仍输出最小结构。
- 业务说明：AI 服务不能脱离素材编造。

4.2.2 生成体系化知识树

- 主要参与者：AI 服务
- 系统职责：把多条素材重构为主题和节点
- 前置条件：收到已解析素材集合
- 后置条件：返回 system_title、summary、topics
- 基本交互序列：
 1. 合并相似素材。
 2. 生成一级主题。
 3. 生成二级分支。
 4. 生成节点并回填 source_material_ids。
- 扩展交互序列：
 1. 素材过少时生成较小体系。
 2. 素材冲突时保留来源。
- 业务说明：体系化重构强调秩序，而不是扩写。

4.3 数据库用例

4.3.1 执行 RLS 权限隔离

- 主要参与者：数据库
- 系统职责：保证用户只能访问自己数据
- 前置条件：请求带有认证用户
- 后置条件：只返回 auth.uid 对应数据
- 基本交互序列：

- 1.接口发起查询。
- 2.数据库执行 RLS 策略。
- 3.返回当前用户数据。
 - 扩展交互序列：
 - 1.未登录请求被拒绝。
 - 业务说明：RLS 是项目隐私安全的基础。

序知 AI 个人体系化知识库 软件需求分析文档

目 录

1.运行环境	1
1.1 设备	1
1.2 接口	1
2.软件需求	2
2.1 功能需求	2
2.2 非功能需求	3
2.3 软件总体流程	4
2.4 软件体系结构	5
3.需求分析——功能建模	6
3.1 素材管理模块	6
3.2 AI 解析模块	8
3.3 体系化模块	10
3.4 知识问答模块	12
3.5 数据导出模块	14

1. 运行环境

1.1 设备

客户端运行在现代浏览器中，主要面向 PC 端使用。开发环境位于 Windows 本地目录 D:\OrdKnow；服务器端可部署到支持 Node.js 的云平台，数据库和认证服务由 Supabase 提供。

1.2 接口

- Supabase Auth: 用于用户登录、会话读取和权限判断。
- Supabase PostgreSQL: 用于保存素材、解析结果、知识节点、关系和版本。
- pgvector: 用于保存 embedding 并支持相似内容检索。
- AI Provider: 用于素材解析、体系化重构和知识问答。
- Embedding Provider: 用于长文本分块后的语义向量生成。
- 文件解析/OCR/转写接口: 用于把多模态素材转为文本。

2. 软件需求

2.1 功能需求

模块	输入	处理	输出
素材管理	用户文本、文件、图片、音频	保存原始内容，维护状态	materials 记录
AI 解析	单条素材	调用模型生成结构化 JSON	material_analysis 记录
文本分块	长文本素材	按长度切分并生成 embedding	material_chunks 记录
体系化	已解析素材集合	聚类、排序、建层级、建引用	topics、nodes、links、versions
知识网络	节点和来源引用	生成节点间关系	knowledge_edges
问答	用户问题	检索知识上下文并调用 AI	回答文本
导出	用户数据	组装 JSON 或 Markdown	下载文件

2.2 非功能需求

- 性能需求: 普通页面加载应满足日常交互；AI 类任务允许较长等待，但必须有状态反馈。
- 安全需求: 接口必须验证登录用户，数据库通过 RLS 限制跨用户访问。
- 完整性需求: AI 生成节点必须保留来源素材 ID，避免知识体系失去事实依据。
- 可恢复需求: 体系化失败时 reconstruction_jobs 保存错误信息，原始素材不受影响。

- 可扩展需求：多模态输入最终统一进入素材层，后续扩展不会破坏核心流程。

2.3 软件总体流程

序知软件总体流程图

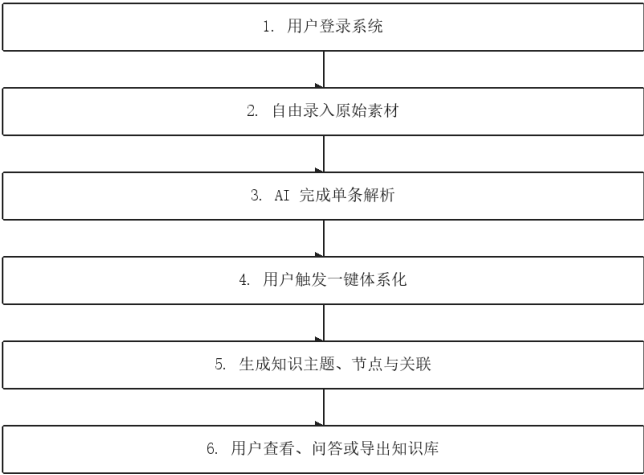


图 2 软件总体流程图

2.4 软件体系结构

序知软件体系结构图

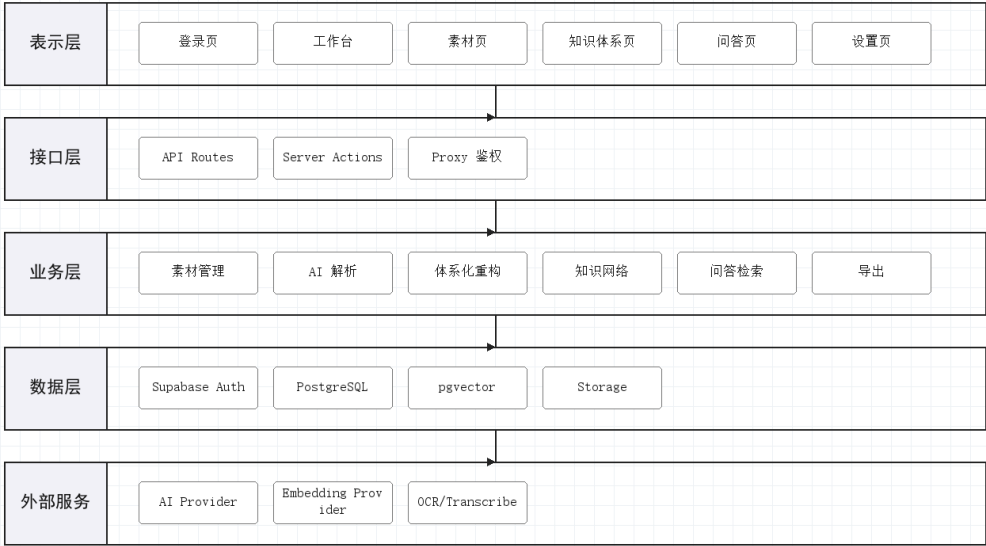


图 3 软件体系结构图

3.需求分析——功能建模

3.1 素材管理模块

素材管理模块的核心是“无约束输入”。用户不需要预先判断素材类型或所属主题，系统只负责保存原始内容和状态。

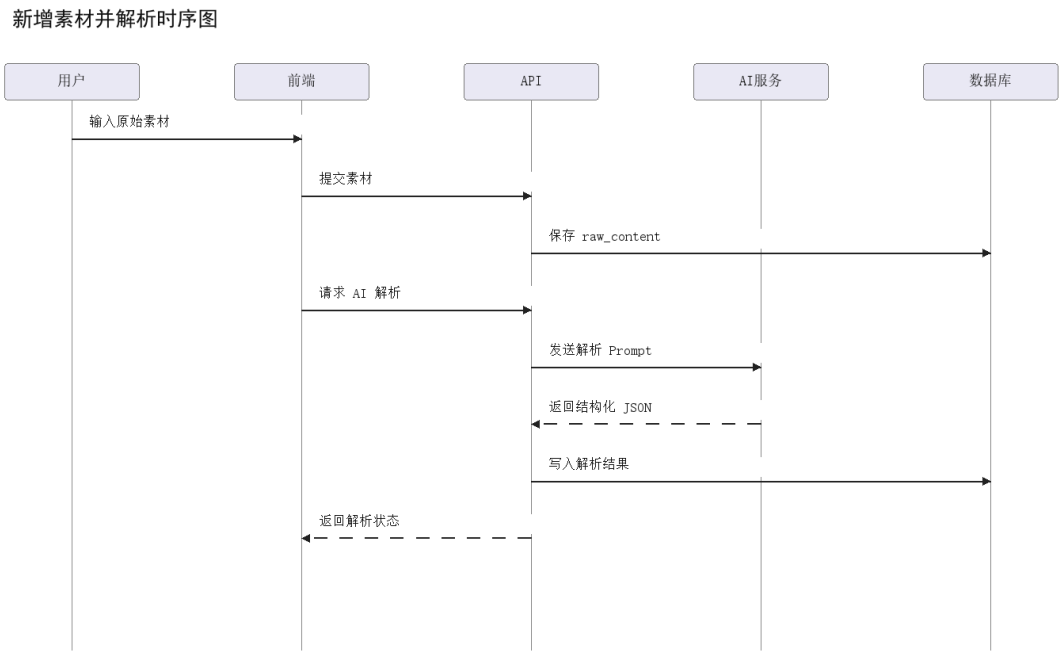


图 4 新增素材并解析时序图

3.2 AI 解析模块

AI 解析模块负责将单条原始素材转为结构化理解结果。解析结果不直接替代原文，而是作为后续体系化重构的中间层。

文件导入并解析时序图

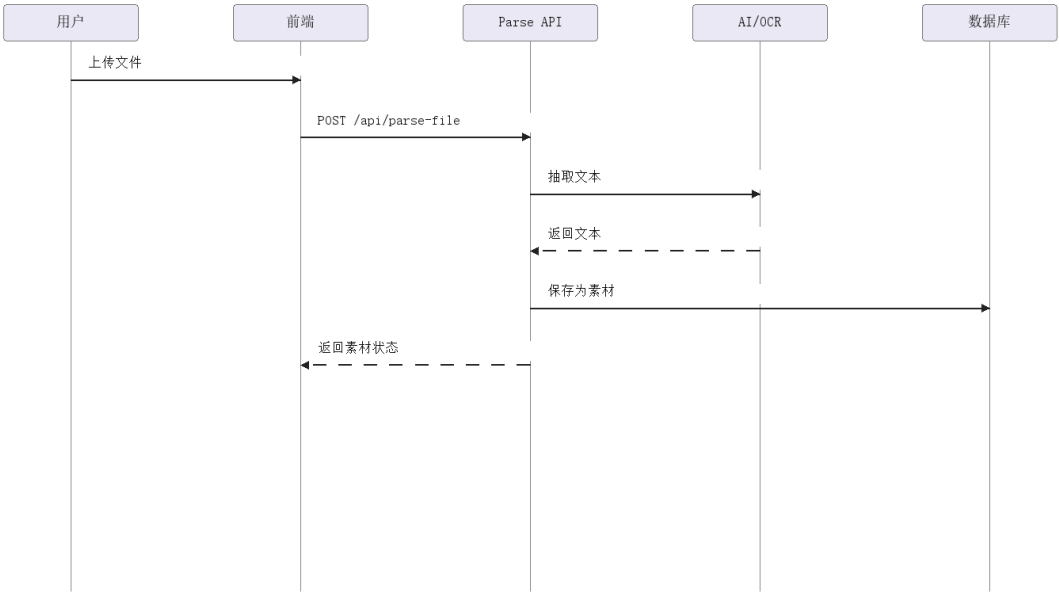


图 5 文件导入并解析时序图

3.3 体系化模块

体系化模块读取当前用户已解析素材，调用 AI 生成知识体系 JSON，并按主题、分支、节点、引用、关系和版本的顺序落库。

一键体系化重构时序图

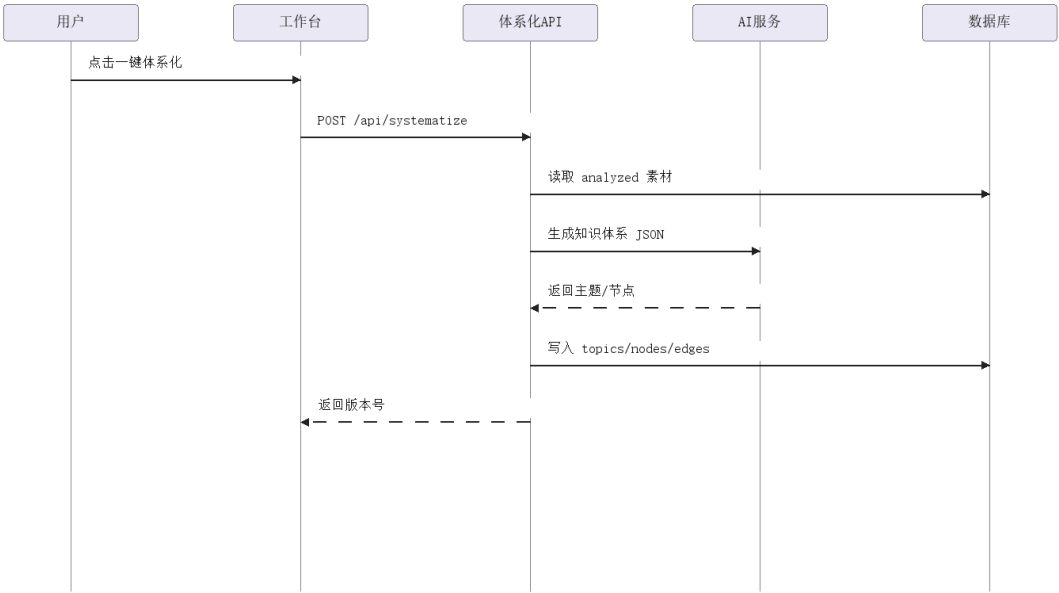


图 6 一键体系化重构时序图

3.4 知识问答模块

知识问答模块不是开放域聊天，而是从用户知识库中组织上下文，再调用 AI 回答。服务端不信任前端传入的素材上下文，而是根据当前用户重新读取数据库。

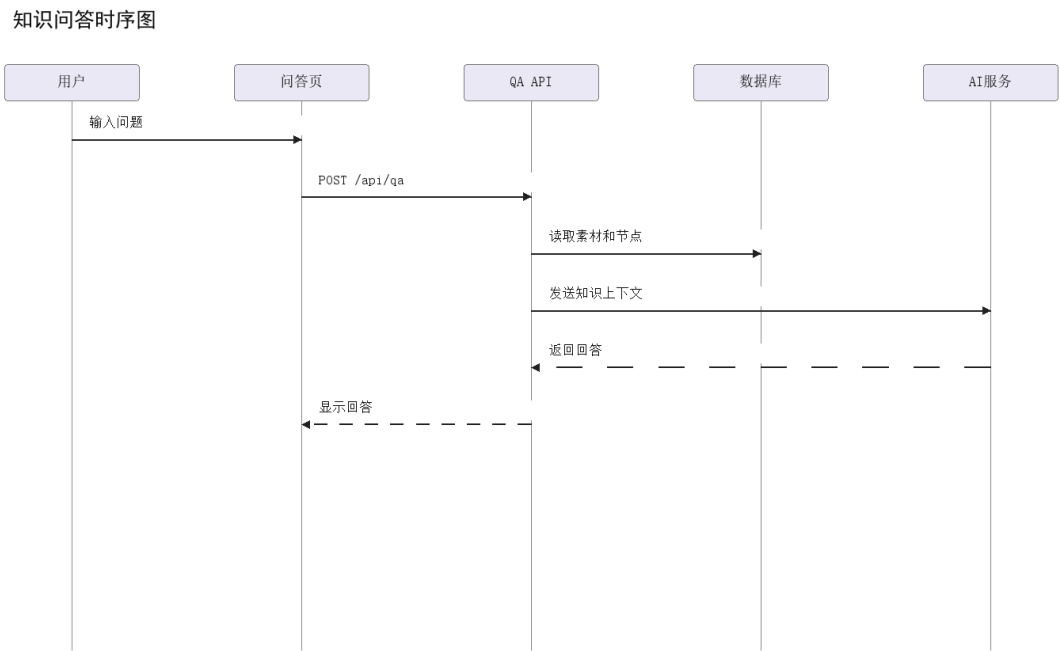


图 7 知识问答时序图

3.5 数据导出模块

导出模块支持 JSON 和 Markdown 两类结果。JSON 适合备份和迁移，Markdown 适合用户阅读、归档或导入其他知识工具。

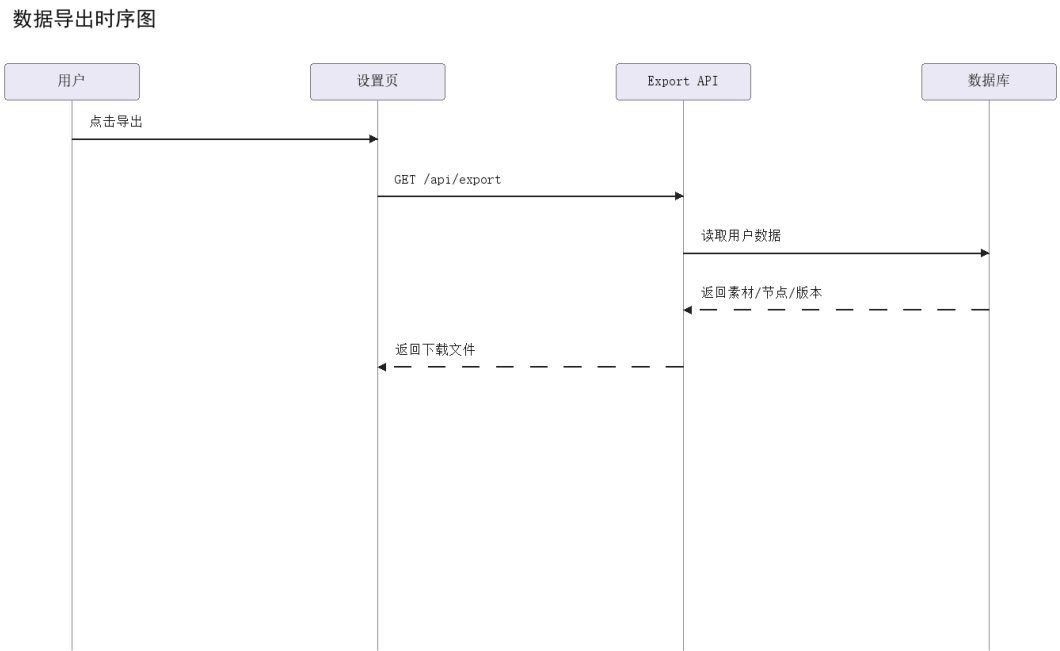


图 8 数据导出时序图

3.6 状态与异常分析

对象	状态	说明	异常处理
素材	pending	等待解析	用户可手动触发解析。
素材	analyzing	正在调用 AI	超时或失败后转 failed。
素材	analyzed	解析完成	可参与体系化。
素材	failed	解析失败	允许重新解析。
重构任务	running	正在体系化	记录开始时间。
重构任务	completed	体系化成功	保存版本快照。
重构任务	failed	体系化失败	记录 error_message。

序知 AI 个人体系化知识库 软件设计与实现文档

目 录

1.系统总体设计	1
1.1 设计原则	1
1.2 总体架构	2
2.数据库设计	3
2.1 数据表关系	3
2.2 数据字典	4
3.接口设计	9
3.1 用户接口	9
3.2 AI 接口	11
3.3 知识接口	12
4.模块设计	14
5.详细设计与实现	18
6.代码结构说明	30
7.部署设计	36

1.系统总体设计

1.1 设计原则

- 分层原则：将原始素材层、AI 理解层和知识网络层分开设计。
- 可追溯原则：任何知识节点都应能追溯来源素材。
- 安全原则：用户身份由 Supabase Auth 管理，业务表使用 RLS。
- 可扩展原则：多模态输入最终统一转为文本素材，便于后续扩展。
- 简单可控原则：MVP 阶段体系化采用全量重建，降低实现复杂度。

1.2 总体架构

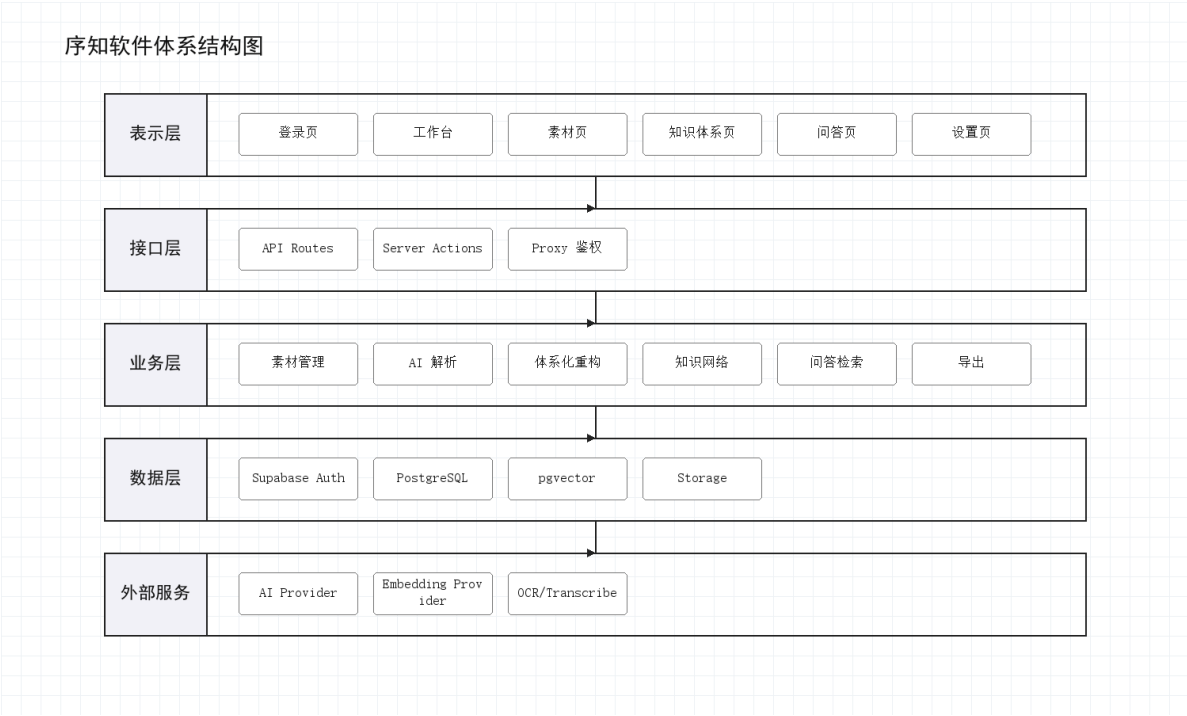


图 9 系统总体架构图

2.数据库设计

2.1 数据表关系

序知核心数据表关系图

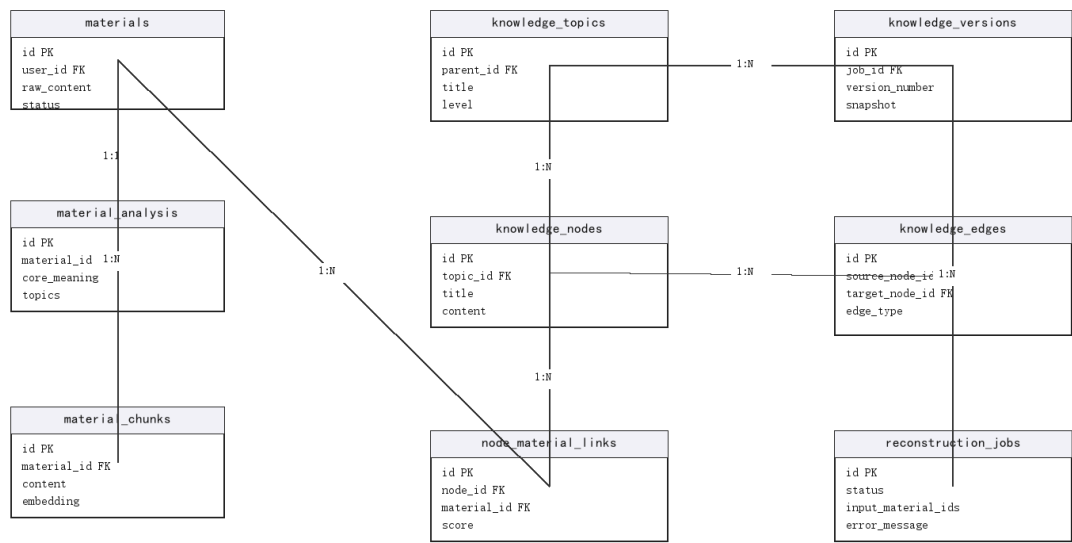


图 10 核心数据表关系图

2.2 数据字典

表 1 materials 数据字典

字段	类型	说明
id	uuid	主键
user_id	uuid	所属用户
title	text	素材标题
raw_content	text	原始内容
source_type	text	素材来源
status	text	处理状态
created_at	timestampz	创建时间
updated_at	timestampz	更新时间

表 2 material_analysis 数据字典

字段	类型	说明
id	uuid	主键
material_id	uuid	关联素材
core_meaning	text	核心含义
useful_points	jsonb	有效信息
redundant_points	jsonb	冗余信息
topics	jsonb	主题
knowledge_type	text	知识类型
keywords	jsonb	关键词
ai_model	text	使用模型

表 3 material_chunks 数据字典

字段	类型	说明
id	uuid	主键
material_id	uuid	关联素材
chunk_index	integer	分块序号
content	text	分块内容
embedding	vector(1024)	向量表示

表 4 knowledge_topics 数据字典

字段	类型	说明
id	uuid	主键
user_id	uuid	所属用户

parent_id	uuid	父主题
title	text	主题标题
description	text	主题说明
level	integer	层级
sort_order	integer	排序

表 5 knowledge_nodes 数据字典

字段	类型	说明
id	uuid	主键
topic_id	uuid	所属主题
title	text	节点标题
content	text	节点内容
summary	text	摘要
node_type	text	节点类型
version_id	uuid	版本号

表 6 node_material_links 数据字典

字段	类型	说明
id	uuid	主键
node_id	uuid	知识节点
material_id	uuid	来源素材
chunk_id	uuid	来源分块
relevance_score	numeric	相关度

表 7 knowledge_edges 数据字典

字段	类型	说明
id	uuid	主键
source_node_id	uuid	源节点
target_node_id	uuid	目标节点
edge_type	text	关系类型
description	text	关系说明
confidence	numeric	置信度

表 8 reconstruction_jobs 与 versions 数据字典

字段	类型	说明
reconstruction_jobs.status	text	任务状态
input_material_ids	jsonb	输入素材集合
error_message	text	失败原因
knowledge_versions.snapshot	jsonb	体系快照
version_number	integer	版本号

3.接口设计

表 9 主要接口设计表

接口	方法	功能
/api/materials	GET	查询素材列表
/api/materials	POST	新增素材

/api/materials/[id]	GET	查看素材详情
/api/materials/[id]	PATCH	编辑素材
/api/materials/[id]	DELETE	删除素材
/api/analyze	POST	AI 单条解析
/api/parse-file	POST	解析 PDF/Word 文件
/api/ocr	POST	图片 OCR
/api/transcribe	POST	音频转写
/api/audio2text	POST	音频转文本
/api/fetch-url	POST	抓取网页内容
/api/systematize	POST	一键体系化
/api/systematize	GET	查看重构任务
/api/knowledge	GET	获取知识主题树
/api/knowledge/nodes/all	GET	获取全部节点
/api/knowledge/nodes/[id]	GET/PATCH	节点详情与更新
/api/knowledge/node/[id]/materials	GET	节点来源素材
/api/knowledge/edges/all	GET	全部知识关系
/api/knowledge/edges/[nodeId]	GET	节点相关关系
/api/knowledge/health	GET	知识库健康检查
/api/knowledge/versions	GET	版本列表
/api/knowledge/versions/[id]/diff	GET	版本差异
/api/qa	POST	知识问答

/api/search	GET	搜索素材和知识
/api/export	GET	JSON 导出
/api/export/markdown	GET	Markdown 导出
/api/setup-storage	POST	初始化存储桶

4.模块设计

表 10 模块设计表

模块	主要组成	说明
认证模块	登录页、Supabase 客户端、Proxy	完成登录、会话读取和页面保护。
素材模块	material-input、material-list、material-detail	完成素材 CRUD 和状态展示。
AI 模块	ai/client、ai/request、ai/analyze、ai/systematize	封装模型选择、Key 覆盖、解析和重构。
知识模块	knowledge-tree、knowledge-node-detail、knowledge-graph	展示知识树、节点详情和关系。
问答模块	qa-chat、/api/qa	组织知识上下文并生成回答。
导出模块	/api/export、/api/export/markdown	导出用户完整数据和知识体系。

4.1 接口逐项说明

4.1.1 GET /api/materials

- 接口功能：查询素材列表
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.2 POST /api/materials

- 接口功能：新增素材

- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.3 GET /api/materials/[id]

- 接口功能：查看素材详情
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.4 PATCH /api/materials/[id]

- 接口功能：编辑素材
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.5 DELETE /api/materials/[id]

- 接口功能：删除素材
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.6 POST /api/analyze

- 接口功能：AI 单条解析
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。

- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.7 POST /api/parse-file

- 接口功能：解析 PDF/Word 文件
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.8 POST /api/ocr

- 接口功能：图片 OCR
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.9 POST /api/transcribe

- 接口功能：音频转写
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.10 POST /api/audio2text

- 接口功能：音频转文本
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.11 POST /api/fetch-url

- 接口功能：抓取网页内容
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。

- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.12 POST /api/systematize

- 接口功能：一键体系化
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.13 GET /api/systematize

- 接口功能：查看重构任务
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.14 GET /api/knowledge

- 接口功能：获取知识主题树
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.15 GET /api/knowledge/nodes/all

- 接口功能：获取全部节点
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.16 GET/PATCH /api/knowledge/nodes/[id]

- 接口功能：节点详情与更新
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.17 GET /api/knowledge/node/[id]/materials

- 接口功能：节点来源素材
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.18 GET /api/knowledge/edges/all

- 接口功能：全部知识关系
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.19 GET /api/knowledge/edges/[nodeId]

- 接口功能：节点相关关系
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.20 GET /api/knowledge/health

- 接口功能：知识库健康检查
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。

- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.21 GET /api/knowledge/versions

- 接口功能：版本列表
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.22 GET /api/knowledge/versions/[id]/diff

- 接口功能：版本差异
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.23 POST /api/qa

- 接口功能：知识问答
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.24 GET /api/search

- 接口功能：搜索素材和知识
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.25 GET /api/export

- 接口功能：JSON 导出
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.26 GET /api/export/markdown

- 接口功能：Markdown 导出
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

4.1.27 POST /api/setup-storage

- 接口功能：初始化存储桶
- 调用位置：由前端页面、服务端组件或设置页操作触发。
- 权限要求：除公开登录相关流程外，业务接口均要求用户已登录，并在服务端读取 Supabase 当前用户。
- 输入数据：根据接口类型接收 JSON 请求体、URL 参数、文件表单或查询参数。
- 输出数据：统一返回 JSON 响应，导出接口返回可下载文本或结构化数据。
- 异常处理：未登录返回 401，数据库错误返回 500，业务条件不满足返回 400 或空状态提示。

6.代码结构说明

6.1 src/app

Next.js App Router 页面、布局和 API Routes 所在目录。页面层负责路由结构，API 层负责服务端业务逻辑。

表 10-1 src/app 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.2 src/app/(auth)/login

登录页和 Magic Link 登录动作。该模块是用户进入系统的身份入口。

表 10-2 src/app/(auth)/login 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.3 src/app/(main)/workspace

工作台页面。三栏结构承载素材输入、素材详情和知识树浏览。

表 10-3 src/app/(main)/workspace 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.4 src/app/(main)/materials

素材管理页面。用于素材列表、搜索、状态筛选和详情查看。

表 10-4 src/app/(main)/materials 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.5 src/app/(main)/knowledge

知识体系页面。用于展示 AI 体系化结果、节点详情和知识关系。

表 10-5 src/app/(main)/knowledge 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.6 src/app/(main)/qa

知识问答页面。用于向个人知识库提问并展示 AI 回答。

表 10-6 src/app/(main)/qa 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.7 src/app/(main)/settings

设置页面。用于模型选择、API Key、导出和隐私说明。

表 10-7 src/app/(main)/settings 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.8 src/components/materials

素材相关组件，包括输入框、列表、详情和状态徽章。

表 10-8 src/components/materials 结构说明

说明项	内容
-----	----

所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.9 src/components/knowledge

知识树、节点详情和图谱组件。

表 10-9 src/components/knowledge 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.10 src/components/qa

问答聊天组件。

表 10-10 src/components/qa 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.11 src/components/settings

设置页主体组件。

表 10-11 src/components/settings 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。

维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.12 src/lib/ai

AI 客户端、Prompt、请求封装、素材解析和体系化重构逻辑。

表 10-12 src/lib/ai 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.13 src/lib/embeddings

文本分块和向量生成逻辑。

表 10-13 src/lib/embeddings 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.14 src/lib/supabase

Supabase 浏览器端、服务端和中间件封装。

表 10-14 src/lib/supabase 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。

与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。
---------	------------------------------------

6.15 supabase/migrations

数据库扩展、数据表、RLS 策略、索引和触发器迁移文件。

表 10-15 supabase/migrations 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

6.16 tools

报告生成脚本和工程文档自动化工具。

表 10-16 tools 结构说明

说明项	内容
所属层次	前端页面层 / 服务端接口层 / AI 能力层 / 数据持久层之一。
维护重点	保持职责单一，避免把 AI 处理、数据库操作和 UI 展示混杂在同一文件中。
与核心目标关系	共同服务于“原始素材入库—AI 理解—体系化重构—知识复用”的闭环。

7.部署设计

项目 GitHub 仓库为 <https://github.com/usedare/ordknow>，线上部署地址为 <https://ordknow.vercel.app>。

部署流程采用 GitHub 推送触发 Vercel 构建的方式，保证代码、构建产物和线上访问保持一致。

表 10-17 部署设计表

部署项	说明
GitHub 仓库	https://github.com/usedare/ordknow
Vercel 线上地址	https://ordknow.vercel.app
构建命令	npm run build

类型检查	npm run lint
环境变量	Supabase URL、Supabase anon key、AI Provider key、Embedding key 等。
数据库迁移	按 supabase/migrations 中 00001 至 00007 顺序执行。

5.详细设计与实现

1.素材入库详细设计

素材入库模块负责接收用户的自由输入。用户输入的内容可能没有标题、没有分段、存在重复或语序混乱，系统不要求用户整理，只负责保存事实来源。

新增素材时，前端将 title、raw_content、source_type 发送给 /api/materials。服务端验证用户身份后写入 materials 表，默认状态为 pending。

编辑素材时，系统只修改当前用户拥有的素材。删除素材时，数据库通过外键级联删除解析结果和分块数据，避免产生孤立记录。

表 1 详细设计说明表

设计项	实现说明
输入	来自前端页面、用户文件、AI 返回结果或数据库查询结果。
处理	服务端 API 负责身份验证、参数校验、业务编排和错误处理。
输出	返回 JSON 响应、更新数据库记录或生成导出文件。
风险	AI 输出不稳定、数据库写入失败、用户权限不足、素材量过大。
处理策略	结构化 Prompt、任务状态记录、RLS 隔离、素材数量限制和异常提示。

2.AI 单条解析详细设计

AI 单条解析的目标不是写文章，而是提取素材中已经存在的知识信息。系统 Prompt 明确要求不编造外部内容，不做无意义扩写。

解析输出采用固定 JSON 字段：core_meaning、useful_points、redundant_points、topics、knowledge_type、keywords、related_hints。这样前端展示和数据库落库都可以保持稳定。

解析成功后，系统将结果写入 material_analysis，并把素材状态改为 analyzed；解析失败则写入 failed，用户可以重新触发。

表 2 详细设计说明表

设计项	实现说明
输入	来自前端页面、用户文件、AI 返回结果或数据库查询结果。
处理	服务端 API 负责身份验证、参数校验、业务编排和错误处理。
输出	返回 JSON 响应、更新数据库记录或生成导出文件。
风险	AI 输出不稳定、数据库写入失败、用户权限不足、素材量过大。
处理策略	结构化 Prompt、任务状态记录、RLS 隔离、素材数量限制和异常提示。

3.体系化重构详细设计

体系化接口是系统核心。用户点击一键体系化后，系统创建 `reconstruction_job`，并读取当前用户所有 `analyzed` 素材和解析结果。

MVP 阶段采用全量重建策略：重构前清空当前用户旧的知识节点和关系，然后写入新版主题、分支、节点、来源引用和版本快照。该策略简单、可控，适合课程项目和第一版产品验证。

AI 返回的每个节点必须包含 `source_material_ids`。系统据此写入 `node_material_links`，使用户在知识节点页面可以查看原始素材依据。

表 3 详细设计说明表

设计项	实现说明
输入	来自前端页面、用户文件、AI 返回结果或数据库查询结果。
处理	服务端 API 负责身份验证、参数校验、业务编排和错误处理。
输出	返回 JSON 响应、更新数据库记录或生成导出文件。
风险	AI 输出不稳定、数据库写入失败、用户权限不足、素材量过大。
处理策略	结构化 Prompt、任务状态记录、RLS 隔离、素材数量限制和异常提示。

一键体系化重构时序图

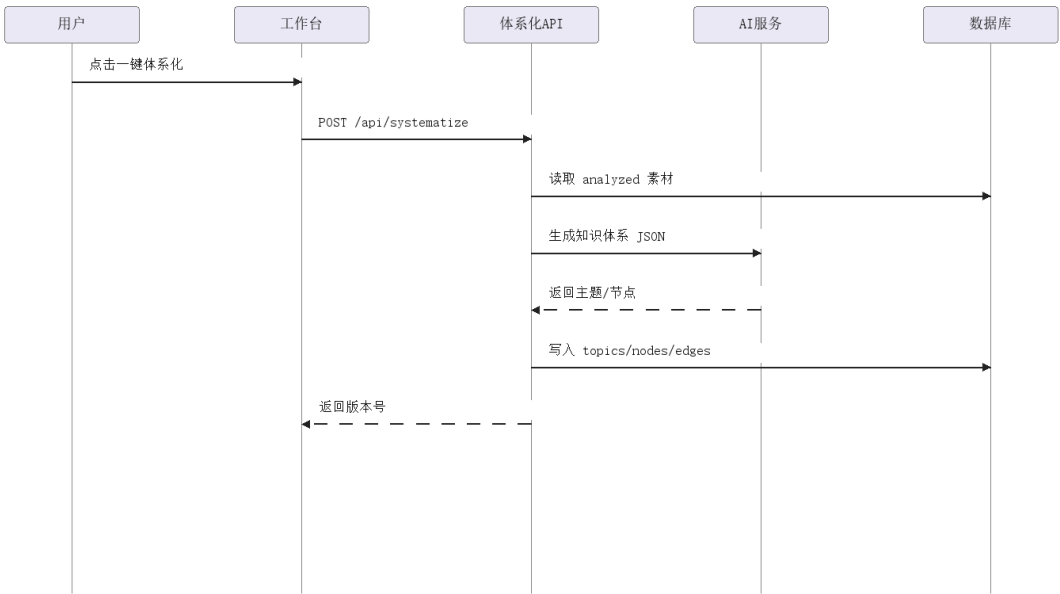


图 11 体系化重构详细时序图

4.知识网络详细设计

知识网络由 knowledge_topics、knowledge_nodes、node_material_links 和 knowledge_edges 共同组成。topics 负责层级，nodes 负责内容，links 负责来源，edges 负责横向关系。

当前实现会根据共同来源素材自动生成 related 边。同一条素材支撑多个节点时，这些节点之间天然存在关联。后续可由 AI 进一步判断 prerequisite、supports、contradicts 等关系。

知识网络的价值在于让系统不只是生成树状目录，而是逐步形成可维护、可复用、可演化的个人知识结构。

表 4 详细设计说明表

设计项	实现说明
输入	来自前端页面、用户文件、AI 返回结果或数据库查询结果。
处理	服务端 API 负责身份验证、参数校验、业务编排和错误处理。
输出	返回 JSON 响应、更新数据库记录或生成导出文件。
风险	AI 输出不稳定、数据库写入失败、用户权限不足、素材量过大。
处理策略	结构化 Prompt、任务状态记录、RLS 隔离、素材数量限制和异常提示。

5.知识问答详细设计

问答接口由服务端读取当前用户的素材和知识节点，组织上下文后调用 AI。系统不直接信任前端传入的材料，避免用户伪造上下文读取他人数据。

回答内容应基于用户知识库，不做无关闲聊。若知识库为空或上下文不足，应提示用户先录入素材或进行体系化。

问答结果未来可通过 `source_type='qa'` 回存到 `materials`，使一次高质量问答成为知识网络的新素材。

表 5 详细设计说明表

设计项	实现说明
输入	来自前端页面、用户文件、AI 返回结果或数据库查询结果。
处理	服务端 API 负责身份验证、参数校验、业务编排和错误处理。
输出	返回 JSON 响应、更新数据库记录或生成导出文件。
风险	AI 输出不稳定、数据库写入失败、用户权限不足、素材量过大。
处理策略	结构化 Prompt、任务状态记录、RLS 隔离、素材数量限制和异常提示。

知识问答时序图

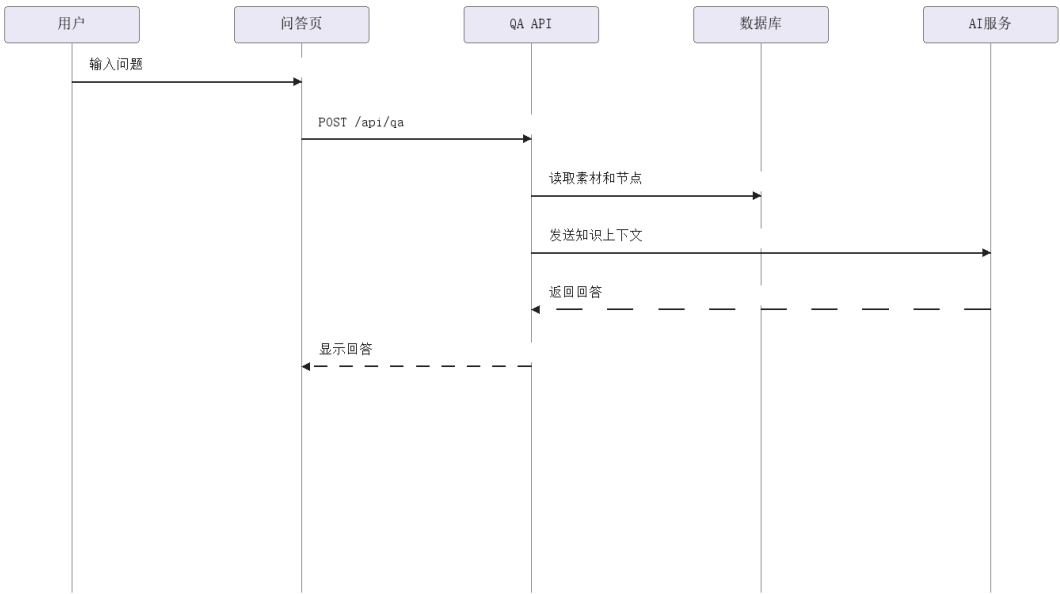


图 12 知识问答详细时序图

6.导出与设置详细设计

设置页负责模型选择、API Key 配置、隐私说明和数据导出。模型选择保存在前端配置中，请求时通过安全头传递到服务端。

JSON 导出包含用户素材、解析结果、知识主题、节点、关系和版本，适合备份和迁移。

Markdown 导出更适合阅读和提交作业附件。

隐私说明强调用户数据存储在 Supabase 项目中，AI 调用会发送必要文本到模型服务，用户可选择自带 API Key。

表 6 详细设计说明表

设计项	实现说明
输入	来自前端页面、用户文件、AI 返回结果或数据库查询结果。
处理	服务端 API 负责身份验证、参数校验、业务编排和错误处理。
输出	返回 JSON 响应、更新数据库记录或生成导出文件。
风险	AI 输出不稳定、数据库写入失败、用户权限不足、素材量过大。
处理策略	结构化 Prompt、任务状态记录、RLS 隔离、素材数量限制和异常提示。

7.异常处理与安全设计

认证异常：未登录用户访问 API 时返回 401，受保护页面通过 Proxy 跳转登录页。

AI 异常：模型调用失败、JSON 格式错误或网络错误时，接口返回错误并更新任务状态。

数据库异常：写入失败时捕获错误并返回 500，体系化任务记录 error_message。

权限安全：所有业务查询均带 user_id 过滤，数据库层启用 RLS，形成双重保护。

表 7 详细设计说明表

设计项	实现说明
输入	来自前端页面、用户文件、AI 返回结果或数据库查询结果。
处理	服务端 API 负责身份验证、参数校验、业务编排和错误处理。
输出	返回 JSON 响应、更新数据库记录或生成导出文件。
风险	AI 输出不稳定、数据库写入失败、用户权限不足、素材量过大。
处理策略	结构化 Prompt、任务状态记录、RLS 隔离、素材数量限制和异常提示。

8.核心代码实现说明

8.1 src/app/api/materials/route.ts

素材列表查询与新增素材接口。该文件负责读取当前登录用户，按 user_id 查询或写入 materials。

表 8-1 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.2 src/app/api/materials/[id]/route.ts

素材详情、编辑和删除接口。该接口必须验证素材归属，避免跨用户访问。

表 8-2 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.3 src/app/api/analyze/route.ts

AI 单条解析接口。负责调用解析逻辑、保存 material_analysis、生成 chunks 并更新素材状态。

表 8-3 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。

输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.4 src/app/api/systematize/route.ts

一键体系化接口。负责创建 reconstruction_job，读取 analyzed 素材，调用 AI 体系化并落库。

表 8-4 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.5 src/app/api/qa/route.ts

知识问答接口。服务端读取当前用户素材和知识节点，组织上下文后调用 AI。

表 8-5 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.6 src/app/api/knowledge/route.ts

知识树接口。查询 topics、nodes 和 links，返回前端可渲染的树状结构。

表 8-6 核心实现说明

设计维度	说明
------	----

输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.7 src/app/api/knowledge/edges/all/route.ts

知识关系接口。返回当前用户的全部知识边，用于图谱展示。

表 8-7 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.8 src/app/api/knowledge/health/route.ts

知识库健康检查接口。检查重复、孤儿节点、无来源节点等问题。

表 8-8 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.9 src/app/api/export/route.ts

JSON 导出接口。读取用户完整数据并返回可备份的结构。

表 8-9 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.10 src/app/api/export/markdown/route.ts

Markdown 导出接口。将知识体系转换为便于阅读和迁移的文本。

表 8-10 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.11 src/app/api/parse-file/route.ts

文件解析接口。使用 pdf-parse、mammoth 等库把 PDF/Word 转为文本。

表 8-11 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.12 src/app/api/ocr/route.ts

OCR 接口。将图片中的文字识别为可入库素材。

表 8-12 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.13 src/app/api/transcribe/route.ts

音频转写接口。将音频内容转化为文本素材。

表 8-13 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.14 src/lib/ai/client.ts

AI 客户端封装。统一模型调用方式，降低业务接口与具体模型提供方耦合。

表 8-14 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.15 src/lib/ai/request.ts

AI 请求配置。读取用户自带 Key 和模型选择，形成服务端调用参数。

表 8-15 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.16 src/lib/ai/prompts.ts

Prompt 约束。规定 AI 不能脱离用户素材编造，必须输出结构化结果。

表 8-16 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.17 src/lib/ai/analyze.ts

单条素材解析逻辑。把原始素材转化为 MaterialAnalysisResult。

表 8-17 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。

输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.18 src/lib/ai/systematize.ts

体系化重构逻辑。把素材集合转化为 SystematizeResult。

表 8-18 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.19 src/lib/embeddings/chunk.ts

文本分块逻辑。控制 chunk 大小，为向量检索和长文本处理服务。

表 8-19 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.20 src/lib/embeddings/client.ts

Embedding 客户端。负责调用向量模型并处理失败兜底。

表 8-20 核心实现说明

设计维度	说明
------	----

输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.21 src/components/workspace/workspace-layout.tsx

工作台主布局。实现左素材、中详情、右知识树的核心使用界面。

表 8-21 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.22 src/components/materials/material-input.tsx

素材输入组件。承载用户无约束录入的第一入口。

表 8-22 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.23 src/components/materials/material-list.tsx

素材列表组件。展示素材状态、标题、时间和筛选结果。

表 8-23 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.24 src/components/knowledge/knowledge-tree.tsx

知识树组件。展示 AI 体系化后的主题和节点层级。

表 8-24 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.25 src/components/knowledge/knowledge-node-detail.tsx

节点详情组件。展示内容、来源素材和相关节点。

表 8-25 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.26 src/components/qa/qa-chat.tsx

问答组件。展示用户问题和 AI 回答。

表 8-26 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.27 src/components/settings/settings-content.tsx

设置组件。管理模型、Key、导出和隐私信息。

表 8-27 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.28 src/types/index.ts

核心业务类型。定义 Material、KnowledgeNode、KnowledgeEdge 等数据结构。

表 8-28 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

8.29 src/proxy.ts

Next.js 代理/中间件入口。负责受保护路由的会话检查。

表 8-29 核心实现说明

设计维度	说明
输入	来自前端请求、数据库记录、用户会话或 AI 服务返回结果。
处理	完成身份验证、参数检查、业务编排、数据库读写或 UI 渲染。
输出	返回 JSON、更新数据库、刷新页面状态或生成用户可见内容。
质量要求	代码需要保持职责清晰，错误处理明确，不破坏原始素材事实源。

9.AI Prompt 设计

- 你是“序知”的知识解析引擎，不是聊天助手。
- 只能基于用户提供的原始素材提取真实存在的信息。
- 不要添加原文没有的信息，不做外部编造。
- 输出必须是结构化 JSON，字段必须稳定。
- 体系化重构时必须保留 source_material_ids。
- 优先生成“总—分—细”的层级结构。
- 发现重复内容时合并，发现矛盾时保留来源而不是擅自消除。

表 9-1 AI Prompt 类型说明

Prompt 类型	输入	输出	用途
单条解析 Prompt	单条 raw_content	MaterialAnalysisResult	形成理解层，减少后续重构噪声。
体系化 Prompt	素材与解析结果集合	SystematizeResult	生成主题、分支、节点和来源引用。
问答 Prompt	用户问题与知识库上下文	回答文本	基于个人知识库复用知识。
健康检查 Prompt	知识节点和关系	问题与建议	发现重复、孤儿、无来源等风险。

10.数据库安全策略实现

表 10-1 RLS 安全策略表

数据表	RLS 策略核心	安全意义
materials	auth.uid() = user_id	用户只能访问自己的原始素材。
material_analysis	auth.uid() = user_id	用户只能访问自己的解析结果。
material_chunks	auth.uid() = user_id	用户只能访问自己的素材分块。
knowledge_topics	auth.uid() = user_id	用户只能访问自己的知识主题。
knowledge_nodes	auth.uid() = user_id	用户只能访问自己的知识节点。
node_material_links	通过 knowledge_nodes 归属判断	引用关系必须属于当前用户的节点。
knowledge_edges	auth.uid() = user_id	知识关系按用户隔离。
reconstruction_jobs	auth.uid() = user_id	重构任务按用户隔离。
knowledge_versions	auth.uid() = user_id	版本快照按用户隔离。

10.1 materials 权限设计

materials 表的权限策略核心是“auth.uid() = user_id”。该策略的意义是：用户只能访问自己的原始素材。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

10.2 material_analysis 权限设计

material_analysis 表的权限策略核心是“auth.uid() = user_id”。该策略的意义是：用户只能访问自己的解析结果。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

10.3 material_chunks 权限设计

material_chunks 表的权限策略核心是“auth.uid() = user_id”。该策略的意义是：用户只能访问自己的素材分块。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

10.4 knowledge_topics 权限设计

knowledge_topics 表的权限策略核心是“auth.uid() = user_id”。该策略的意义是：用户只能访问自己的知识主题。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

10.5 knowledge_nodes 权限设计

knowledge_nodes 表的权限策略核心是“auth.uid() = user_id”。该策略的意义是：用户只能访问自己的知识节点。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

10.6 node_material_links 权限设计

node_material_links 表的权限策略核心是“通过 knowledge_nodes 归属判断”。该策略的意义是：引用关系必须属于当前用户的节点。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

10.7 knowledge_edges 权限设计

knowledge_edges 表的权限策略核心是“auth.uid() = user_id”。该策略的意义是：知识关系按用户隔离。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

10.8 reconstruction_jobs 权限设计

reconstruction_jobs 表的权限策略核心是“auth.uid() = user_id”。该策略的意义是：重构任务按用户隔离。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

10.9 knowledge_versions 权限设计

knowledge_versions 表的权限策略核心是“auth.uid() = user_id”。该策略的意义是：版本快照按用户隔离。在服务端接口中，系统还会显式按 user_id 查询，形成应用层和数据库层的双重保护。

序知 AI 个人体系化知识库 测试报告与用户使用说明书

目 录

1.测试目标	1
2.测试环境	2
3.功能测试	3
4.非功能测试	8
5.运行环境	10
6.使用说明	12
6.1 登录界面	12
6.2 工作台界面	13
6.3 素材界面	14
6.4 知识体系界面	15
6.5 问答界面	16
6.6 设置界面	17

1.测试目标

本测试文档用于验证序知是否完成核心软件需求，重点检查素材入库、AI 解析、一键体系化、知识网络、问答和导出功能是否形成闭环。

序知测试流程图

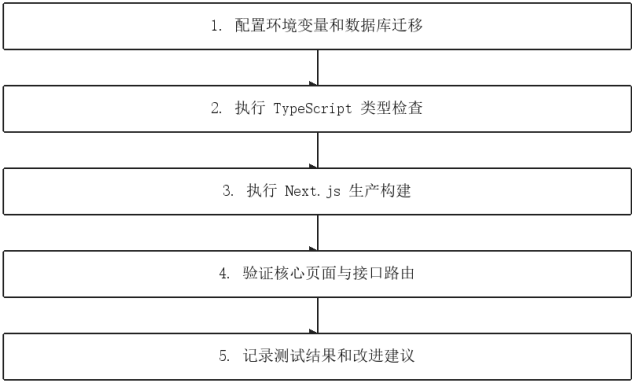


图 13 系统测试流程图

2.测试环境

表 11 测试环境表

项目	配置
操作系统	Windows，本地项目目录 D:\OrdKnow
前端框架	Next.js 16.2.7，React 19.2.7
开发语言	TypeScript 6.0.3
数据库	Supabase PostgreSQL，pgvector
验证命令	npm run lint；npm run build
验证结果	TypeScript 检查通过；生产构建通过，输出 27 个页面/接口路由。

```
npm run lint - TypeScript 22222222  
  
> ordknow@0.1.0 lint  
> tsc --noEmit -p tsconfig.typecheck.json
```

图 14 npm run lint 类型检查真实输出

```
npm run build - Next.js ██████

> ordknow@0.1.0 build
> next build

▲ Next.js 16.2.7 (Turbopack)
- Environments: .env.local

Creating an optimized production build ...
█ Compiled successfully in 8.9s
Running TypeScript ...
Finished TypeScript in 8.7s ...
Collecting page data using 19 workers ...
Generating static pages using 19 workers (0/27) ...
Generating static pages using 19 workers (6/27)
Generating static pages using 19 workers (13/27)
Generating static pages using 19 workers (20/27)
█ Generating static pages using 19 workers (27/27) in 690ms
Finalizing page optimization ...

Route (app)
├─ ○ /
├─ ○ /_not-found
├─ f /api/analyze
├─ f /api/audio2text
├─ f /api/export
├─ f /api/export/markdown
├─ f /api/fetch-url
├─ f /api/knowledge
├─ f /api/knowledge/edges/[nodeId]
├─ f /api/knowledge/edges/all
├─ f /api/knowledge/health
├─ f /api/knowledge/node/[id]/materials
├─ f /api/knowledge/nodes/[id]
├─ f /api/knowledge/nodes/[id]/regenerate
├─ f /api/knowledge/nodes/all
├─ f /api/knowledge/versions
├─ f /api/knowledge/versions/[id]/diff
├─ f /api/materials
├─ f /api/materials/[id]
├─ f /api/ocr
├─ f /api/parse-file
├─ f /api/qa
├─ f /api/search
├─ f /api/setup-storage
├─ f /api/systematize
├─ f /api/transcribe
├─ ○ /knowledge
├─ f /login
├─ ○ /materials
├─ ○ /qa
├─ ○ /settings
├─ ○ /workspace

f Proxy (Middleware)

○ (Static) prerendered as static content
f (Dynamic) server-rendered on demand
```

图 15 npm run build 生产构建真实输出

3.功能测试

表 12 功能测试用例表

编号	测试项	操作步骤	预期结果	状态
----	-----	------	------	----

TC-01	登录页面	访问 /login，输入邮箱	能够发送 Magic Link	通过/待联调
TC-02	路由保护	未登录访问 /workspace	跳转登录页	通过/待联调
TC-03	新增素材	输入标题和内容并保存	列表出现 pending 素材	通过/待联调
TC-04	编辑素材	修改素材内容并保存	updated_at 更新	通过/待联调
TC-05	删除素材	点击删除并确认	素材从列表消失	通过/待联调
TC-06	状态筛选	选择 analyzed 状态	仅展示已解析素材	通过/待联调
TC-07	AI 解析	对素材触发解析	生成解析结果	通过/待联调
TC-08	解析失败	模拟 AI Key 错误	状态变为 failed	通过/待联调
TC-09	文件解析	上传 PDF/Word	抽取文本	通过/待联调
TC-10	OCR	上传图片	返回识别文本	通过/待联调
TC-11	音频转写	上传音频	返回转写文本	通过/待联调
TC-12	一键体系化	点击体系化按钮	生成知识树	通过/待联调
TC-13	无素材体系化	无 analyzed 素材时触发	返回提示	通过/待联调
TC-14	知识节点详情	点击节点	显示内容和来源	通过/待联调
TC-15	相关节点	查看节点关系	显示 related 节点	通过/待联调

TC-16	版本列表	打开历史记录	显示版本号	通过/待联调
TC-17	版本差异	选择两个版本	显示差异信息	通过/待联调
TC-18	知识问答	输入问题	返回回答	通过/待联调
TC-19	知识搜索	输入关键词	返回相关素材/节点	通过/待联调
TC-20	JSON 导出	点击导出 JSON	下载数据文件	通过/待联调
TC-21	Markdown 导出	点击导出 Markdown	下载 Markdown	通过/待联调
TC-22	模型选择	切换模型	选择被保存	通过/待联调
TC-23	API Key 配置	输入用户 Key	后续请求携带配置	通过/待联调
TC-24	类型检查	执行 npm run lint	命令通过	通过/待联调
TC-25	生产构建	执行 npm run build	构建通过	通过/待联调
TC-26	登录失败处理	输入无效邮箱或过期链接	系统提示重新登录	通过/待联调
TC-27	素材空内容校验	提交空素材	前端或接口拒绝提交	通过/待联调
TC-28	长文本素材	输入较长课程笔记	系统正常保存并可分块	通过/待联调
TC-29	粘贴资料入库	粘贴网页资料	source_type 可记录为 paste	通过/待联调
TC-30	OCR 低质量图片	上传模糊图片	系统返回失败或可编辑文本	通过/待联调

TC-31	文档格式错误	上传不支持文件	系统提示格式不支持	通过/待联调
TC-32	AI Key 缺失	清空模型 Key 后解析	系统返回配置提示	通过/待联调
TC-33	Embedding 失败	模拟向量服务不可用	素材解析流程不被整体阻断	通过/待联调
TC-34	体系化素材上限	准备超过 100 条素材	系统按限制处理前 100 条	通过/待联调
TC-35	节点来源引用	打开知识节点详情	显示来源素材列表	通过/待联调
TC-36	节点重新生成	点击节点重生成	节点内容更新或返回错误提示	通过/待联调
TC-37	知识健康检查	访问健康检查入口	显示重复/孤儿/无来源检查结果	通过/待联调
TC-38	知识关系接口	请求 edges/all	返回当前用户节点关系	通过/待联调
TC-39	搜索无结果	输入不存在关键词	显示空状态	通过/待联调
TC-40	Markdown 导出内容	导出 Markdown	包含主题、节点和来源信息	通过/待联调
TC-41	JSON 导出完整性	导出 JSON	包含素材、解析、节点、关系、版本	通过/待联调
TC-42	设置模型切换	切换不同模型	前端保存选择并用于请求	通过/待联调
TC-43	隐私说明展示	打开设置页	显示数据和 AI 调用说明	通过/待联调
TC-44	未登录 API	直接请求业务接口	返回 Unauthorized	通过/待联调
TC-45	跨用户数据隔离	尝试访问他人 id	接口不返回数据	通过/待联调

TC-46	RLS 策略	数据库层按 auth.uid 查询	只能访问本人数据	通过/待联调
TC-47	Vercel 首页访问	打开 https://ordknow.vercel.app	页面可访问	通过/待联调
TC-48	Vercel 登录页访问	打开 /login	登录页正常显示	通过/待联调
TC-49	GitHub 仓库	访问 usedare/ordknow	仓库存在且包含最新代码	通过/待联调
TC-50	部署环境变量	检查 Vercel 环境变量	关键变量已配置	通过/待联调
TC-51	数据库迁移顺序	检查 migrations 文件	00001 至 00007 顺序完整	通过/待联调
TC-52	构建路由数量	查看 build 输出	包含主要页面和 API 路由	通过/待联调
TC-53	移动宽度显示	缩窄浏览器宽度	页面不发生严重重叠	通过/待联调
TC-54	按钮交互反馈	点击保存、解析、导出按钮	有 loading 或结果提示	通过/待联调
TC-55	错误提示可读性	模拟接口失败	前端提示清楚	通过/待联调
TC-56	数据删除级联	删除素材	相关解析和分块被清理	通过/待联调
TC-57	版本号递增	连续体系化两次	version_number 递增	通过/待联调
TC-58	共同来源建边	同素材生成多个节点	节点间生成 related 边	通过/待联调
TC-59	用户退出	退出登录	返回登录页	通过/待联调
TC-60	文档交付检查	打开 DOCX/PDF	页码、图表、表格正常	通过/待联调

3.1 测试执行记录

3.1.1 TC-01 登录页面

- 测试目的：验证“登录页面”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：访问 /login，输入邮箱
- 预期结果：能够发送 Magic Link
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.2 TC-02 路由保护

- 测试目的：验证“路由保护”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：未登录访问 /workspace
- 预期结果：跳转登录页
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.3 TC-03 新增素材

- 测试目的：验证“新增素材”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：输入标题和内容并保存
- 预期结果：列表出现 pending 素材
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.4 TC-04 编辑素材

- 测试目的：验证“编辑素材”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：修改素材内容并保存
- 预期结果：updated_at 更新
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.5 TC-05 删除素材

- 测试目的：验证“删除素材”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：点击删除并确认
- 预期结果：素材从列表消失
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。

- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.6 TC-06 状态筛选

- 测试目的：验证“状态筛选”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：选择 analyzed 状态
- 预期结果：仅展示已解析素材
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.7 TC-07 AI 解析

- 测试目的：验证“AI 解析”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：对素材触发解析
- 预期结果：生成解析结果
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.8 TC-08 解析失败

- 测试目的：验证“解析失败”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：模拟 AI Key 错误
- 预期结果：状态变为 failed
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.9 TC-09 文件解析

- 测试目的：验证“文件解析”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：上传 PDF/Word
- 预期结果：抽取文本
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.10 TC-10 OCR

- 测试目的：验证“OCR”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：上传图片
- 预期结果：返回识别文本
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.11 TC-11 音频转写

- 测试目的：验证“音频转写”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：上传音频
- 预期结果：返回转写文本
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.12 TC-12 一键体系化

- 测试目的：验证“一键体系化”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：点击体系化按钮
- 预期结果：生成知识树
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.13 TC-13 无素材体系化

- 测试目的：验证“无素材体系化”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：无 analyzed 素材时触发
- 预期结果：返回提示
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.14 TC-14 知识节点详情

- 测试目的：验证“知识节点详情”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：点击节点
- 预期结果：显示内容和来源
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.15 TC-15 相关节点

- 测试目的：验证“相关节点”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：查看节点关系
- 预期结果：显示 related 节点
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.16 TC-16 版本列表

- 测试目的：验证“版本列表”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：打开历史记录
- 预期结果：显示版本号
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.17 TC-17 版本差异

- 测试目的：验证“版本差异”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：选择两个版本
- 预期结果：显示差异信息
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.18 TC-18 知识问答

- 测试目的：验证“知识问答”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：输入问题
- 预期结果：返回回答
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.19 TC-19 知识搜索

- 测试目的：验证“知识搜索”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：输入关键词
- 预期结果：返回相关素材/节点
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.20 TC-20 JSON 导出

- 测试目的：验证“JSON 导出”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：点击导出 JSON
- 预期结果：下载数据文件
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.21 TC-21 Markdown 导出

- 测试目的：验证“Markdown 导出”是否符合序知项目需求。

- 操作步骤：点击导出 Markdown
- 预期结果：下载 Markdown
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.22 TC-22 模型选择

- 测试目的：验证“模型选择”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：切换模型
- 预期结果：选择被保存
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.23 TC-23 API Key 配置

- 测试目的：验证“API Key 配置”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：输入用户 Key
- 预期结果：后续请求携带配置
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.24 TC-24 类型检查

- 测试目的：验证“类型检查”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：执行 `npm run lint`
- 预期结果：命令通过
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.25 TC-25 生产构建

- 测试目的：验证“生产构建”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：执行 `npm run build`
- 预期结果：构建通过
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.26 TC-26 登录失败处理

- 测试目的：验证“登录失败处理”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：输入无效邮箱或过期链接

- 预期结果：系统提示重新登录
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.27 TC-27 素材空内容校验

- 测试目的：验证“素材空内容校验”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：提交空素材
- 预期结果：前端或接口拒绝提交
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.28 TC-28 长文本素材

- 测试目的：验证“长文本素材”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：输入较长课程笔记
- 预期结果：系统正常保存并可分块
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.29 TC-29 粘贴资料入库

- 测试目的：验证“粘贴资料入库”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：粘贴网页资料
- 预期结果：source_type 可记录为 paste
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.30 TC-30 OCR 低质量图片

- 测试目的：验证“OCR 低质量图片”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：上传模糊图片
- 预期结果：系统返回失败或可编辑文本
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.31 TC-31 文档格式错误

- 测试目的：验证“文档格式错误”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：上传不支持文件
- 预期结果：系统提示格式不支持

- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.32 TC-32 AI Key 缺失

- 测试目的：验证“AI Key 缺失”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：清空模型 Key 后解析
- 预期结果：系统返回配置提示
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.33 TC-33 Embedding 失败

- 测试目的：验证“Embedding 失败”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：模拟向量服务不可用
- 预期结果：素材解析流程不被整体阻断
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.34 TC-34 体系化素材上限

- 测试目的：验证“体系化素材上限”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：准备超过 100 条素材
- 预期结果：系统按限制处理前 100 条
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.35 TC-35 节点来源引用

- 测试目的：验证“节点来源引用”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：打开知识节点详情
- 预期结果：显示来源素材列表
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.36 TC-36 节点重新生成

- 测试目的：验证“节点重新生成”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：点击节点重生成
- 预期结果：节点内容更新或返回错误提示

- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.37 TC-37 知识健康检查

- 测试目的：验证“知识健康检查”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：访问健康检查入口
- 预期结果：显示重复/孤儿/无来源检查结果
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.38 TC-38 知识关系接口

- 测试目的：验证“知识关系接口”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：请求 edges/all
- 预期结果：返回当前用户节点关系
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.39 TC-39 搜索无结果

- 测试目的：验证“搜索无结果”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：输入不存在关键词
- 预期结果：显示空状态
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.40 TC-40 Markdown 导出内容

- 测试目的：验证“Markdown 导出内容”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：导出 Markdown
- 预期结果：包含主题、节点和来源信息
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.41 TC-41 JSON 导出完整性

- 测试目的：验证“JSON 导出完整性”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：导出 JSON
- 预期结果：包含素材、解析、节点、关系、版本

- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.42 TC-42 设置模型切换

- 测试目的：验证“设置模型切换”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：切换不同模型
- 预期结果：前端保存选择并用于请求
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.43 TC-43 隐私说明展示

- 测试目的：验证“隐私说明展示”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：打开设置页
- 预期结果：显示数据和 AI 调用说明
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.44 TC-44 未登录 API

- 测试目的：验证“未登录 API”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：直接请求业务接口
- 预期结果：返回 Unauthorized
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.45 TC-45 跨用户数据隔离

- 测试目的：验证“跨用户数据隔离”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：尝试访问他人 id
- 预期结果：接口不返回数据
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.46 TC-46 RLS 策略

- 测试目的：验证“RLS 策略”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：数据库层按 auth.uid 查询
- 预期结果：只能访问本人数据

- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.47 TC-47 Vercel 首页访问

- 测试目的：验证“Vercel 首页访问”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：打开 <https://ordknow.vercel.app>
- 预期结果：页面可访问
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.48 TC-48 Vercel 登录页访问

- 测试目的：验证“Vercel 登录页访问”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：打开 /login
- 预期结果：登录页正常显示
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.49 TC-49 GitHub 仓库

- 测试目的：验证“GitHub 仓库”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：访问 [usedare/ordknow](https://github.com/usedare/ordknow)
- 预期结果：仓库存在且包含最新代码
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.50 TC-50 部署环境变量

- 测试目的：验证“部署环境变量”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：检查 Vercel 环境变量
- 预期结果：关键变量已配置
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.51 TC-51 数据库迁移顺序

- 测试目的：验证“数据库迁移顺序”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：检查 migrations 文件
- 预期结果：00001 至 00007 顺序完整

- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.52 TC-52 构建路由数量

- 测试目的：验证“构建路由数量”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：查看 build 输出
- 预期结果：包含主要页面和 API 路由
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.53 TC-53 移动宽度显示

- 测试目的：验证“移动宽度显示”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：缩窄浏览器宽度
- 预期结果：页面不发生严重重叠
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.54 TC-54 按钮交互反馈

- 测试目的：验证“按钮交互反馈”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：点击保存、解析、导出按钮
- 预期结果：有 loading 或结果提示
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.55 TC-55 错误提示可读性

- 测试目的：验证“错误提示可读性”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：模拟接口失败
- 预期结果：前端提示清楚
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.56 TC-56 数据删除级联

- 测试目的：验证“数据删除级联”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：删除素材
- 预期结果：相关解析和分块被清理

- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.57 TC-57 版本号递增

- 测试目的：验证“版本号递增”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：连续体系化两次
- 预期结果：version_number 递增
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.58 TC-58 共同来源建边

- 测试目的：验证“共同来源建边”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：同素材生成多个节点
- 预期结果：节点间生成 related 边
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.59 TC-59 用户退出

- 测试目的：验证“用户退出”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：退出登录
- 预期结果：返回登录页
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

3.1.60 TC-60 文档交付检查

- 测试目的：验证“文档交付检查”是否符合序知项目需求。
- 操作步骤：打开 DOCX/PDF
- 预期结果：页码、图表、表格正常
- 实际记录：本地命令类测试以 docs/evidence 中的日志和截图为准；页面类测试以本地或 Vercel 页面截图为准。
- 结论：通过/待联调状态在最终截图补充后更新。

4.非功能测试

- 安全测试：验证未登录用户不能访问受保护接口，数据库 RLS 不允许跨用户读取。
- 构建测试：执行 npm run build，确认 Next.js 生产构建通过。
- 类型测试：执行 npm run lint，确认 TypeScript 类型检查通过。
- 异常测试：模拟 AI Key 缺失、无 analyzed 素材、文件解析失败等情况。

- 兼容测试：在 Chrome/Edge 浏览器中验证主要页面显示与交互。

5. 运行环境

5.1 硬件运行环境

开发端建议使用 8GB 以上内存的 PC；生产端可部署在支持 Node.js 的云平台，数据库使用 Supabase 托管。

5.2 软件运行环境

- Node.js 与 npm
- Next.js
- Supabase
- PostgreSQL + pgvector
- AI Provider
- Embedding Provider

6. 用户使用说明

6.1 登录界面

- 包含内容
 1. 输入邮箱。
 2. 点击登录按钮。
 3. 打开邮箱 Magic Link。
 4. 完成验证后进入工作台。
- 功能介绍

6.1 登录界面 是序知核心操作流程中的一个页面，用户可按页面提示完成对应操作。

6.2 工作台界面

- 包含内容
 1. 左侧查看原始素材列表。
 2. 中间输入或编辑当前素材。
 3. 右侧查看 AI 体系化知识树。
 4. 点击一键体系化生成新版知识体系。
- 功能介绍

6.2 工作台界面 是序知核心操作流程中的一个页面，用户可按页面提示完成对应操作。

6.3 素材界面

- 包含内容
 1. 查看所有素材。
 2. 使用搜索框检索素材。
 3. 按 pending、analyzing、analyzed、failed 筛选。

4.打开详情查看 AI 解析结果。

○ 功能介绍

6.3 素材界面 是序知核心操作流程中的一个页面，用户可按页面提示完成对应操作。

6.4 知识体系界面

○ 包含内容

- 1.展开一级主题和二级分支。
- 2.点击知识节点查看内容。
- 3.查看来源素材，确认 AI 输出依据。
- 4.查看相关节点理解知识关联。

○ 功能介绍

6.4 知识体系界面 是序知核心操作流程中的一个页面，用户可按页面提示完成对应操作。

6.5 问答界面

○ 包含内容

- 1.输入关于个人知识库的问题。
- 2.等待 AI 基于知识上下文回答。
- 3.将有价值回答整理为后续素材。

○ 功能介绍

6.5 问答界面 是序知核心操作流程中的一个页面，用户可按页面提示完成对应操作。

6.6 设置界面

○ 包含内容

- 1.选择 AI 模型。
- 2.配置用户自带 API Key。
- 3.阅读隐私说明。
- 4.导出 JSON 或 Markdown 数据。

○ 功能介绍

6.6 设置界面 是序知核心操作流程中的一个页面，用户可按页面提示完成对应操作。

7.页面功能验证记录

7.1 登录页验证

表 13-1 登录页验证记录

验证项	说明
访问路径	/login
验证目标	检查邮箱输入框、登录按钮、Magic Link 说明和未登录入口。

数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

登录页是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.2 工作台验证

表 13-2 工作台验证记录

验证项	说明
访问路径	/workspace
验证目标	检查左侧素材列表、中间素材输入/详情、右侧知识体系树。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

工作台是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.3 素材页验证

表 13-3 素材页验证记录

验证项	说明
访问路径	/materials
验证目标	检查素材列表、搜索框、状态筛选、素材详情和 AI 解析结果。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

素材页是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.4 知识体系页验证

表 13-4 知识体系页验证记录

验证项	说明
访问路径	/knowledge
验证目标	检查一级主题、二级分支、知识节点、来源素材和相关节点。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

知识体系页是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.5 问答页验证

表 13-5 问答页验证记录

验证项	说明
访问路径	/qa
验证目标	检查问题输入、AI 回答展示、知识库上下文提示。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

问答页是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.6 设置页验证

表 13-6 设置页验证记录

验证项	说明
访问路径	/settings
验证目标	检查模型选择、API Key 配置、导出按钮和隐私说明。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

设置页是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.7 素材接口验证

表 13-7 素材接口验证记录

验证项	说明
访问路径	/api/materials
验证目标	检查登录用户素材查询和新增流程。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

素材接口是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.8 解析接口验证

表 13-8 解析接口验证记录

验证项	说明
访问路径	/api/analyze
验证目标	检查 AI 解析输出字段是否完整。

数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

解析接口是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.9 体系化接口验证

表 13-9 体系化接口验证记录

验证项	说明
访问路径	/api/systematize
验证目标	检查任务创建、节点写入、版本保存和错误处理。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

体系化接口是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.10 问答接口验证

表 13-10 问答接口验证记录

验证项	说明
访问路径	/api/qa
验证目标	检查服务端上下文读取和 AI 回答返回。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

问答接口是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.11 JSON 导出接口验证

表 13-11 JSON 导出接口验证记录

验证项	说明
访问路径	/api/export
验证目标	检查用户数据导出完整性。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

JSON 导出接口是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

7.12 Markdown 导出接口验证

表 13-12 Markdown 导出接口验证记录

验证项	说明
访问路径	/api/export/markdown
验证目标	检查知识体系文本导出格式。
数据准备	使用当前 Supabase 项目、已配置环境变量和已有测试素材。
预期表现	页面或接口能按权限返回结果；异常时给出明确错误提示。
截图要求	最终文档中应放入本地页面或 Vercel 页面截图作为证据。

Markdown 导出接口是序知系统交付验收的重要对象。验证时不仅检查页面是否能打开，还要检查它是否服务于“原始素材入库、AI 理解、体系化重构、知识复用”的核心闭环。

8.GitHub 与 Vercel 部署验证

8.1 GitHub 仓库检查

确认远程仓库为 <https://github.com/usedare/ordknow>，当前分支为 `main`，提交内容包含项目源代码、Supabase 迁移、文档生成脚本和最终报告。

表 8.1 部署验证记录

检查点	内容
证据形式	命令输出截图、GitHub 页面截图、Vercel 部署页面截图或线上页面截图。
通过标准	仓库可访问，构建通过，线上页面可打开，关键配置已说明。
记录位置	测试报告与用户使用说明书的部署验证部分。

8.2 本地构建验证

在推送前执行 `npm run lint` 和 `npm run build`，确认类型检查与生产构建通过。

表 8.2 部署验证记录

检查点	内容
证据形式	命令输出截图、GitHub 页面截图、Vercel 部署页面截图或线上页面截图。
通过标准	仓库可访问，构建通过，线上页面可打开，关键配置已说明。
记录位置	测试报告与用户使用说明书的部署验证部分。

8.3 推送流程

通过 `git add`、`git commit`、`git push origin main` 将当前工作区推送到 `usedare/ordknow` 仓库。

表 8.3 部署验证记录

检查点	内容
证据形式	命令输出截图、GitHub 页面截图、Vercel 部署页面截图或线上页面截图。
通过标准	仓库可访问，构建通过，线上页面可打开，关键配置已说明。
记录位置	测试报告与用户使用说明书的部署验证部分。

8.4 Vercel 自动部署

Vercel 已绑定项目 <https://ordknow.vercel.app>，GitHub 推送后应触发自动构建或保持当前线上版本可访问。

表 8.4 部署验证记录

检查点	内容
证据形式	命令输出截图、GitHub 页面截图、Vercel 部署页面截图或线上页面截图。
通过标准	仓库可访问，构建通过，线上页面可打开，关键配置已说明。
记录位置	测试报告与用户使用说明书的部署验证部分。

8.5 线上访问验证

访问 <https://ordknow.vercel.app> 和 /login，确认页面能正常响应，并将截图作为测试证据。

表 8.5 部署验证记录

检查点	内容
证据形式	命令输出截图、GitHub 页面截图、Vercel 部署页面截图或线上页面截图。
通过标准	仓库可访问，构建通过，线上页面可打开，关键配置已说明。
记录位置	测试报告与用户使用说明书的部署验证部分。

8.6 部署风险

若 Vercel 环境变量缺失，登录或 AI 接口可能报错；文档中需记录环境变量和 Supabase 迁移要求。

表 8.6 部署验证记录

检查点	内容
证据形式	命令输出截图、GitHub 页面截图、Vercel 部署页面截图或线上页面截图。
通过标准	仓库可访问，构建通过，线上页面可打开，关键配置已说明。
记录位置	测试报告与用户使用说明书的部署验证部分。

8.7 真实截图证据

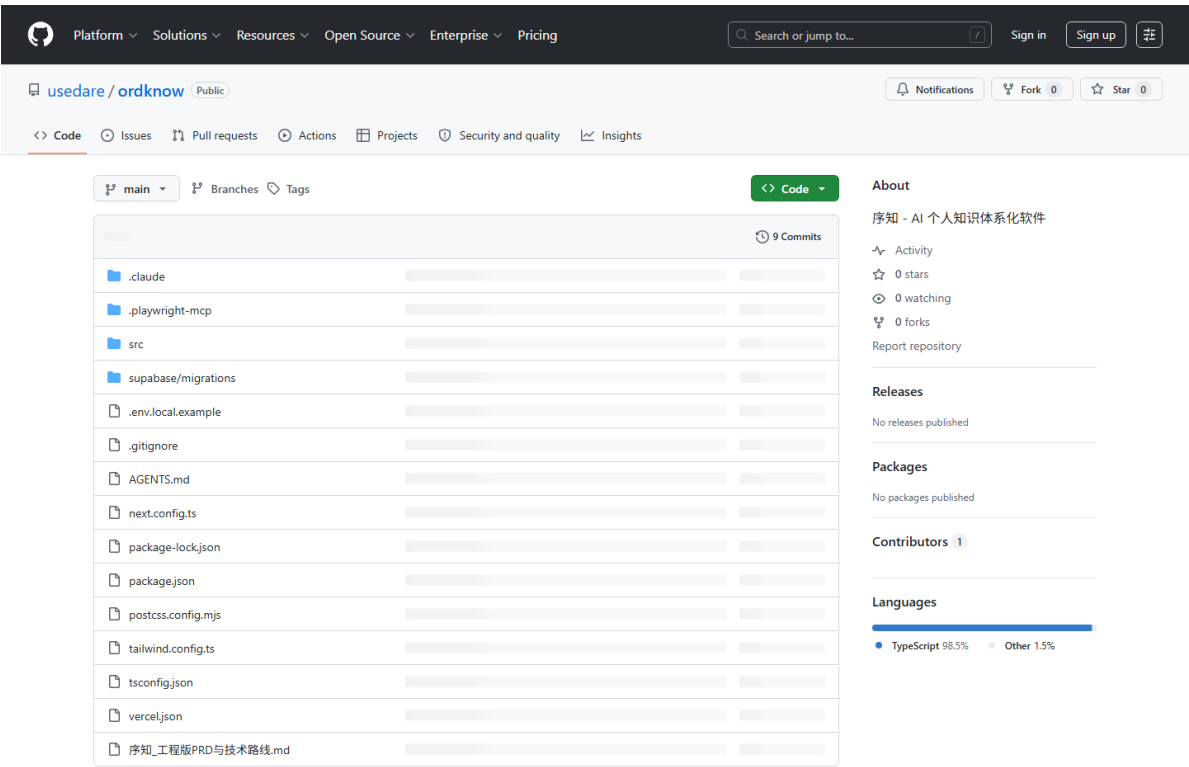


图 16 GitHub 仓库真实页面截图



图 17 Vercel 线上首页真实截图

序知

输入无序碎片，输出终身知识体系

登录

邮箱地址

密码

登录

或

注册新账号

邮箱地址

密码（至少 6 位）

注册

图 18 Vercel 登录页真实截图

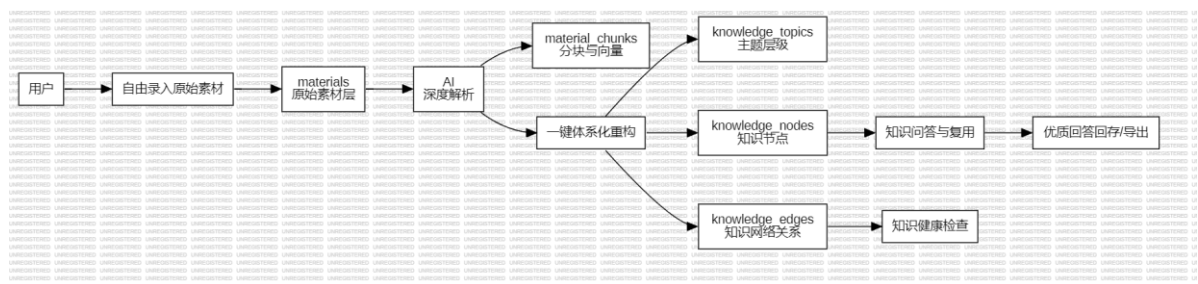


图 19 StarUML 图表真实截图 1

序知 AI 个人体系化知识库软件工程文档

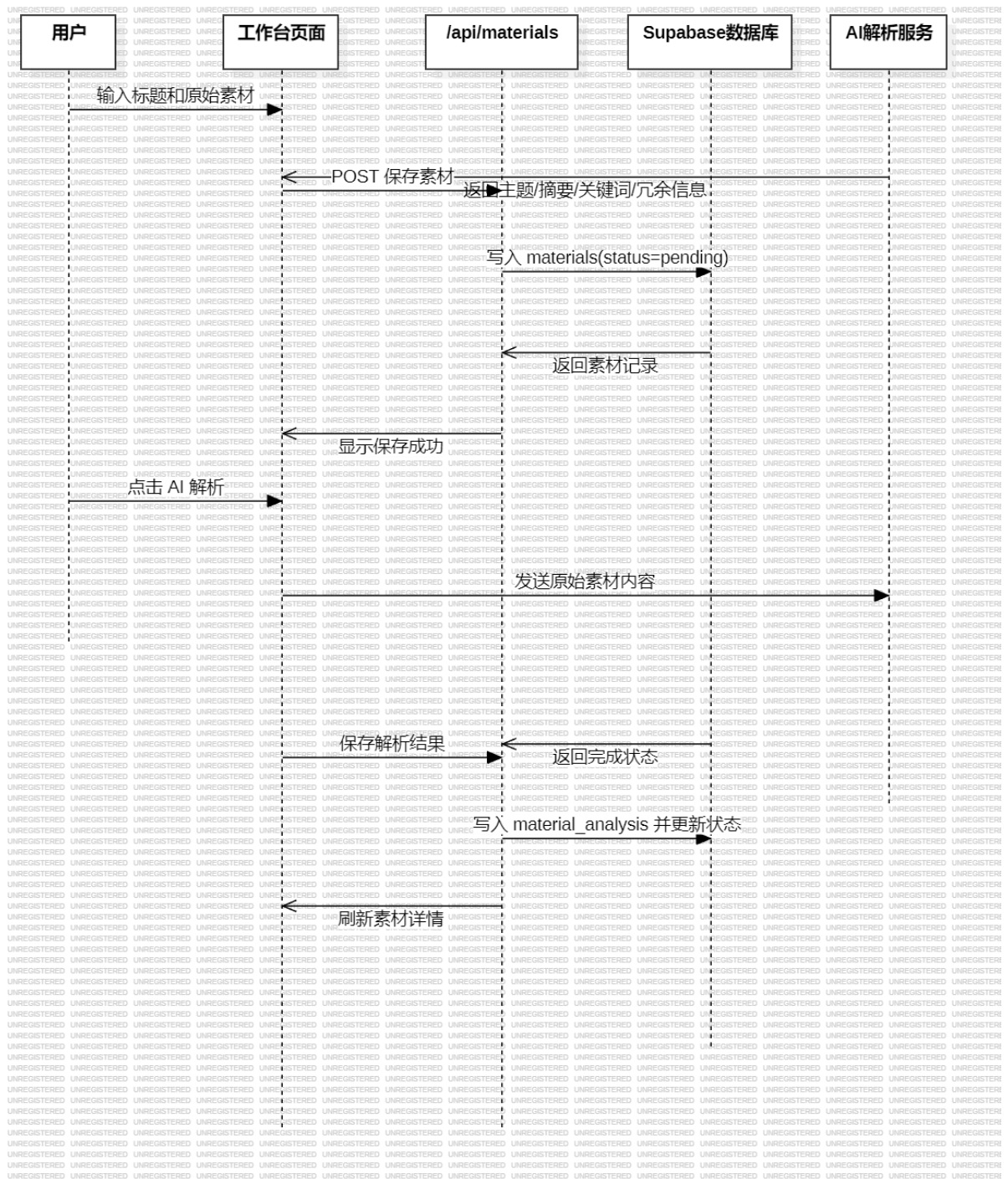


图 20 StarUML 图表真实截图 2

序知 AI 个人体系化知识库软件工程文档

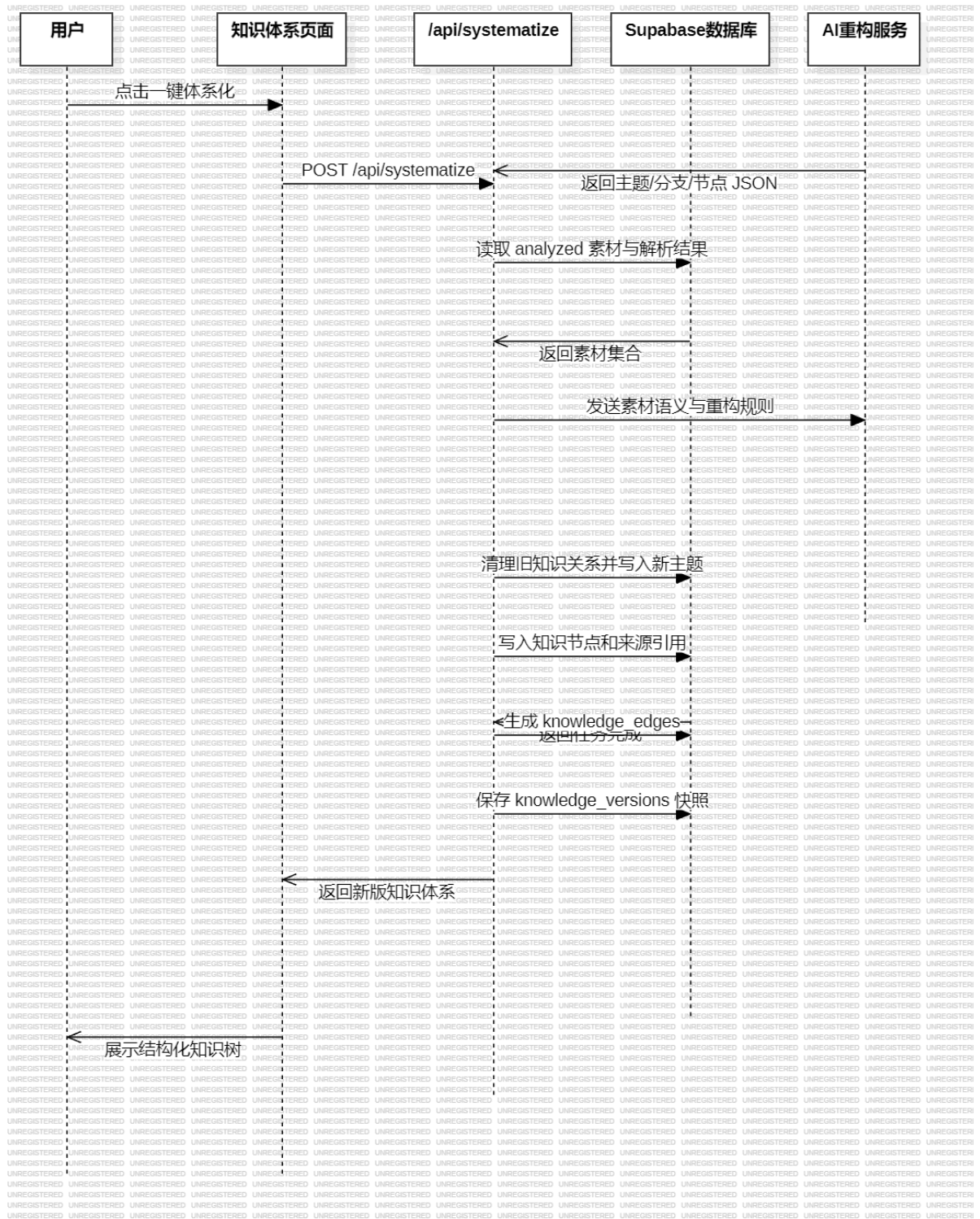


图 21 StarUML 图表真实截图 3

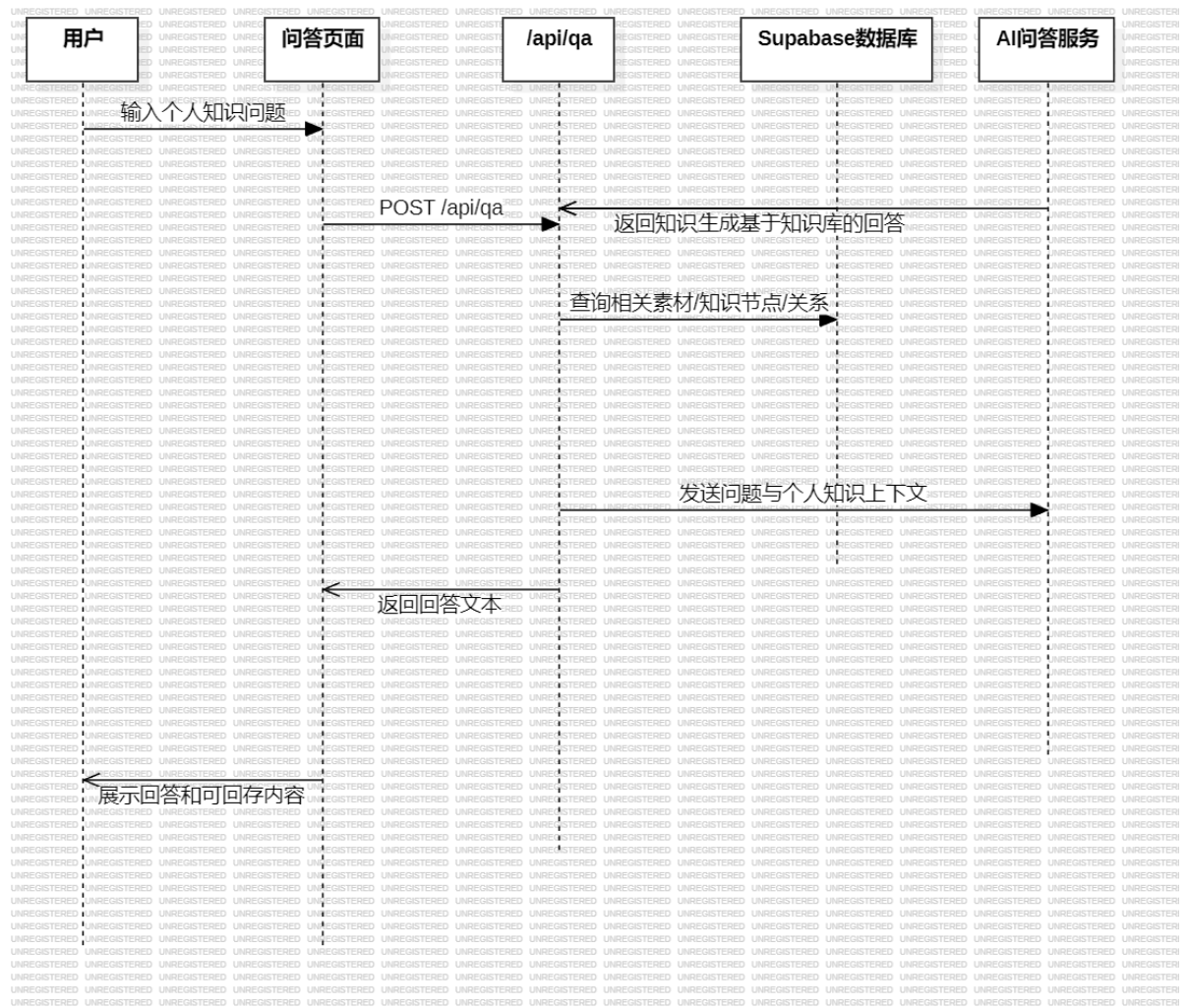


图 22 StarUML 图表真实截图 4

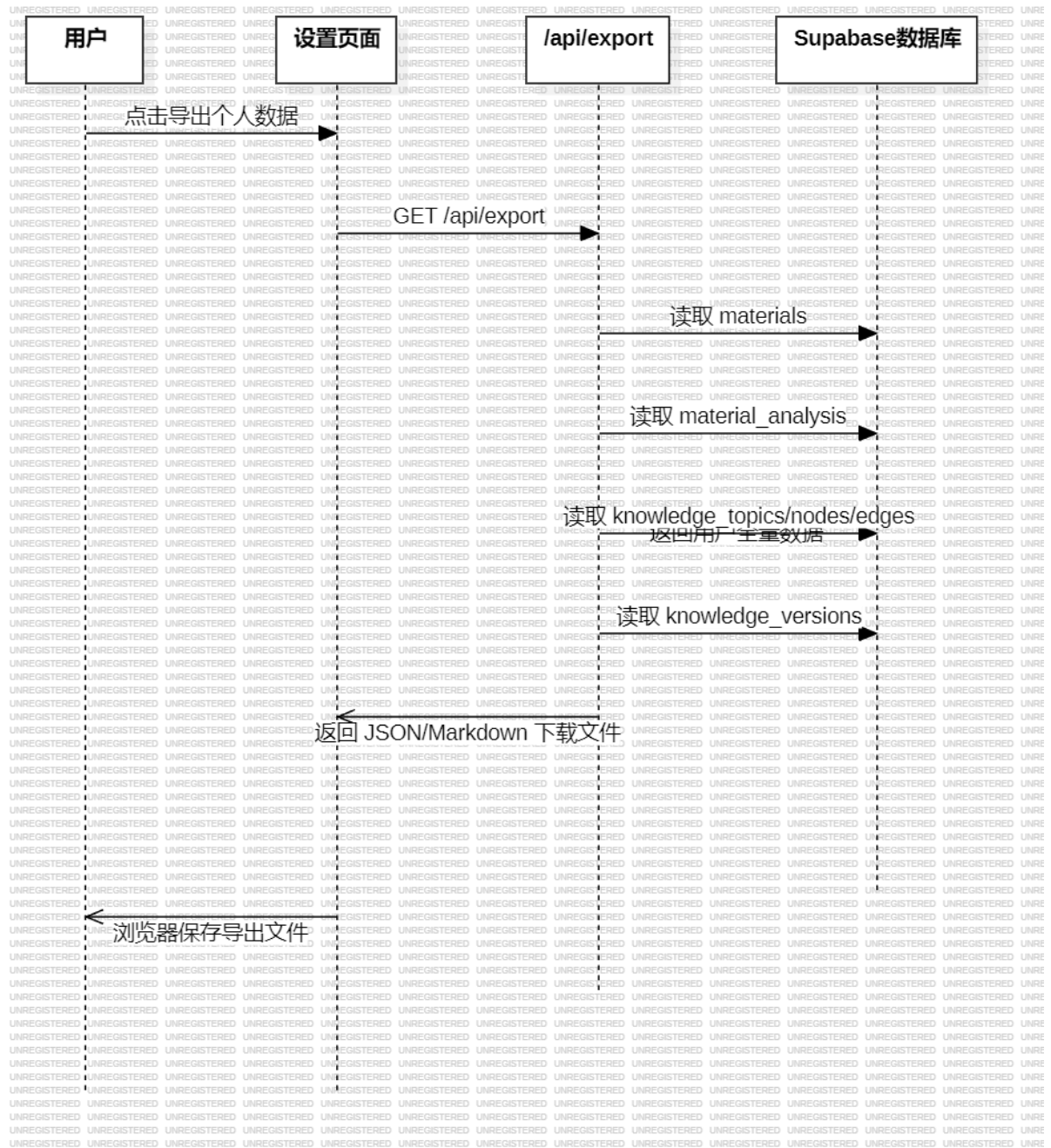


图 23 StarUML 图表真实截图 5

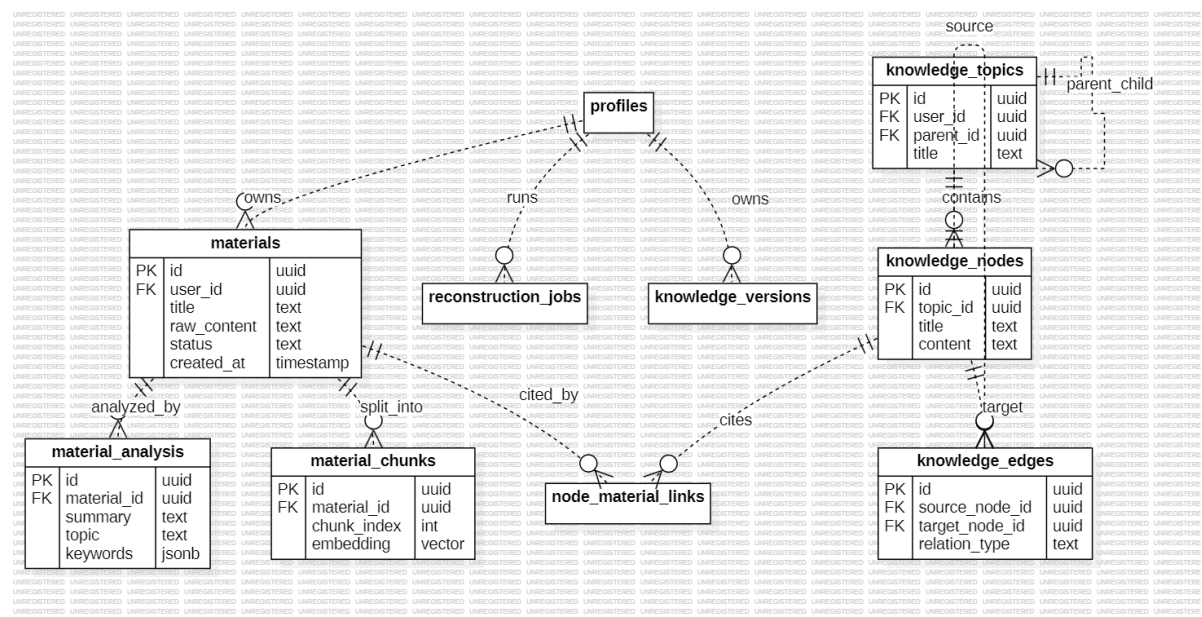


图 24 StarUML 图表真实截图 6

9.截图证据索引

表 19 截图证据索引表

截图名称	来源	证明内容
npm run lint 输出图	docs/evidence/lint.log 生成	证明 TypeScript 类型检查通过。
npm run build 输出图	docs/evidence/build.log 生成	证明 Next.js 生产构建通过并生成路由表。
StarUML 总体流程图	StarUML 当前项目	证明流程图由 StarUML 绘制。
StarUML 时序图组	StarUML 当前项目	证明核心业务时序图由 StarUML 绘制。
StarUML ER 图	StarUML 当前项目	证明数据库关系图由 StarUML 绘制。
GitHub 仓库截图	https://github.com/usedare/ordknow	证明代码已上传到指定仓库。
Vercel 线上截图	https://ordknow.vercel.app	证明项目已部署并可访问。
登录页截图	本地或线上页面	证明用户入口可访问。
工作台截图	本地登录后页面	证明核心三栏工作台存在。
设置页截图	本地登录后页面	证明模型配置和导出功能存在。